

MAT 205 – Introduction à la Théorie des Anneaux et des Corps

Notes de cours

Gönenç Onay
Université Galatasaray

Printemps 2026

Ces notes se construisent au fur et à mesure du cours. Elles sont destinées aux étudiants qui suivent le cours et ne remplacent ni le cours, ni les TD, ni les livres — surtout pas vos notes personnelles.

0 Rappels d'arithmétique dans $\mathbb{Z}$

0.1 Rappels sur $(\mathbb{Z}, +)$

L'ensemble $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ muni de l'addition est un **groupe abélien** : l'addition est associative, commutative, admet 0 comme élément neutre, et tout élément a possède un opposé $-a$. Ce groupe est, de plus, **cyclique**, engendré par 1 (ou par -1) : tout entier s'écrit comme somme de copies de 1 ou de -1 .

0.2 Classification des sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Un sous-ensemble $H \subseteq \mathbb{Z}$ est un **sous-groupe** de $(\mathbb{Z}, +)$ si $0 \in H$ et si $a - b \in H$ pour tous $a, b \in H$.

Théorème 0.1 (Sous-groupes de $\mathbb{Z}$). *Tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$ pour un unique $n \in \mathbb{N}$.*

Démonstration. Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, c'est $0\mathbb{Z}$. Sinon, H contient un élément non nul, donc aussi son opposé ; ainsi $H \cap \mathbb{N}^*$ est non vide. Par le bon ordre de $\mathbb{N}$, cet ensemble admet un plus petit élément n . Montrons que $H = n\mathbb{Z}$.

L'inclusion $n\mathbb{Z} \subseteq H$ est claire : $n \in H$ et H est stable par addition et passage à l'opposé.

Réciproquement, soit $a \in H$. La division euclidienne (théorème 0.2 ci-dessous) donne $a = qn + r$ avec $0 \leq r < n$. Alors $r = a - qn \in H$. Comme n est le plus petit élément strictement positif de H , on a nécessairement $r = 0$, d'où $a \in n\mathbb{Z}$. $\square$

Remarque 0.1. Notons que ce théorème utilise fondamentalement la division euclidienne (théorème 0.2), donc *au-delà* de l'addition, pour établir un résultat portant sur la structure additive $(\mathbb{Z}, +)$.

0.3 Somme de sous-groupes et pgcd

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Les sous-groupes $a\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z}$ engendrent un sous-groupe :

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}\}.$$

Par le théorème 0.1, il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Définition 0.1 (PGCD). L'entier $d \geq 0$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ est le **plus grand commun diviseur** de a et b , noté $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

Justifions ce nom. Puisque $a \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, on a $d \mid a$; de même $d \mid b$. Réciproquement, si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $a\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$, d'où $d\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$, ce qui donne $c \mid d$. Ainsi d est bien le *plus grand* (au sens de la divisibilité) des diviseurs communs à a et b .

Remarque 0.2. On écrit $\text{pgcd}(a, b)$ pour la clarté, et $a \wedge b$ quand la concision l'exige — les deux notations seront utilisées librement dans la suite.

Le terme *plus grand* désigne le maximum pour l'**ordre de divisibilité** : tout diviseur commun c vérifie $c \mid d$. Ce n'est pas une comparaison de valeurs absolues. Dans $\mathbb{Z}$, la normalisation $d \geq 0$ assure l'unicité ; sans elle, d et $-d$ seraient deux pgcds distincts. Nous verrons plus loin (remarque 2.6) que, dans un anneau principal intègre général, le pgcd garde un sens mais n'est défini qu'à un *inverse* près.

0.4 Divisibilité et théorèmes fondamentaux

0.4.1 Divisibilité

Définition 0.2. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a **divise** b , et on écrit $a \mid b$, s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$. Autrement dit, $b \in a\mathbb{Z}$.

La relation $a \mid b$ se lit aussi « b est un multiple de a » ou « a est un diviseur de b ». On a les propriétés immédiates :

- (i) $a \mid 0$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$;
- (ii) $1 \mid a$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$;
- (iii) si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$ (transitivité) ;
- (iv) si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (bu + cv)$ pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$ (les multiples de a forment un sous-groupe, à savoir $a\mathbb{Z}$).

0.4.2 Division euclidienne

Théorème 0.2 (Division euclidienne). Pour tous $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Démonstration. On peut supposer $b > 0$ (sinon remplacer b par $-b$ et q par $-q$).

Existence. L'ensemble $\{a - kb : k \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}$ est non vide (il contient $a - kb$ pour k assez négatif). Par le bon ordre de $\mathbb{N}$, il admet un plus petit élément $r = a - qb \geq 0$. Si l'on avait $r \geq b$, alors $r' = r - b = a - (q + 1)b$ appartiendrait aussi à cet ensemble et serait strictement plus petit que r : contradiction. Donc $0 \leq r < b$.

Unicité. Si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$. Comme $|r' - r| < b$, on a $q = q'$, d'où $r = r'$. $\square$

L'entier q est le **quotient** et r le **reste**. On a $b \mid a$ si et seulement si $r = 0$.

0.4.3 Algorithme d'Euclide

L'algorithme d'Euclide calcule $\text{pgcd}(a, b)$ par divisions successives. Le principe repose sur l'observation :

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r) \quad \text{où } r \text{ est le reste de la division de } a \text{ par } b.$$

En effet, $a = bq + r$ implique $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = b\mathbb{Z} + r\mathbb{Z}$ (tout élément de l'un est dans l'autre). On itère : $r_0 = a$, $r_1 = b$, et r_{i+1} est le reste de la division de r_{i-1} par r_i . La suite $(r_i)_{i \geq 1}$ est une

suite d'entiers naturels vérifiant $r_{i+1} < r_i$, donc elle atteint 0 en un nombre fini d'étapes. Le dernier reste non nul est $\text{pgcd}(a, b)$.

Exemple 0.1. Calculons $\text{pgcd}(120, 44)$:

$$120 = 2 \times 44 + 32, \quad 44 = 1 \times 32 + 12, \quad 32 = 2 \times 12 + 8, \quad 12 = 1 \times 8 + 4, \quad 8 = 2 \times 4.$$

Donc $\text{pgcd}(120, 44) = 4$.

0.4.4 Théorème de Bézout

Théorème 0.3 (Bézout). Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b).$$

Démonstration. C'est une reformulation immédiate de la définition 0.1 : $\text{pgcd}(a, b)$ est le générateur positif de $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$, donc il s'écrit $au + bv$ pour certains $u, v \in \mathbb{Z}$. $\square$

Remarque 0.3. On obtient les coefficients u, v en « remontant » l'algorithme d'Euclide.

Corollaire 0.1 (Lemme de Gauss). Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration. Par Bézout, il existe u, v tels que $au + bv = 1$. Alors $c = acu + bcv$. Or $a \mid acu$ et $a \mid bcv$ (car $a \mid bc$), d'où $a \mid c$. $\square$

0.4.5 Quotients $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Pour $n \geq 1$, la relation de congruence modulo n , définie par $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$, est une relation d'équivalence compatible avec l'addition. L'ensemble quotient

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

hérite d'une structure de groupe abélien pour l'addition : $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$.

0.4.6 Sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: correspondance

Rappelons un résultat général de théorie des groupes. Soit G un groupe et $H \trianglelefteq G$ un sous-groupe distingué. La projection canonique $\pi : G \twoheadrightarrow G/H$ induit une **bijection croissante** (i.e. qui préserve l'inclusion) entre les sous-groupes de G contenant H et les

$$\{\text{sous-groupes de } G \text{ contenant } H\} \xrightarrow{\sim} \{\text{sous-groupes de } G/H\}, \quad K \mapsto K/H = \pi(K).$$

La bijection réciproque est $\bar{K} \mapsto \pi^{-1}(\bar{K})$. Elle préserve l'inclusion, l'indice et la normalité.

Appliquons cela à $G = \mathbb{Z}$ et $H = n\mathbb{Z}$ (tout sous-groupe de $\mathbb{Z}$ est distingué, le groupe étant abélien). Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ contenant $n\mathbb{Z}$ sont exactement les $d\mathbb{Z}$ avec $d \mid n$ (car $n\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z}$ équivaut à $d \mid n$). La correspondance donne :

Proposition 0.1 (Sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). Les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont exactement les $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(n/d)\mathbb{Z}$ pour d parcourant les diviseurs positifs de n . En particulier, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède autant de sous-groupes que n a de diviseurs positifs, et chacun est cyclique.

Exemple 0.2. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ correspondent aux diviseurs de 12 : ce sont $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $2\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $3\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $6\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\{0\}$.

1 Anneaux

Les entiers ne vivent pas que par l'addition. L'addition et la multiplication cohabitent et interagissent via la distributivité. Avant de dégager la structure commune, observons d'autres objets munis de deux opérations.

1.1 Les matrices $M_n(\mathbb{R})$

Fixons $n \geq 1$. L'ensemble $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées $n \times n$ à coefficients réels est muni de deux lois internes :

- l'**addition** : $(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$, pour laquelle $(M_n(\mathbb{R}), +)$ est un groupe abélien (l'élément neutre est la matrice nulle 0_n) ;
- la **multiplication** : $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj}$, qui est associative et admet la matrice identité I_n comme élément neutre.

Le pont entre les deux est la **distributivité** :

$$A(B + C) = AB + AC \quad \text{et} \quad (A + B)C = AC + BC.$$

Remarque 1.1. Deux différences majeures avec $\mathbb{Z}$:

- (a) la multiplication des matrices n'est **pas commutative** dès que $n \geq 2$;
- (b) il existe des **diviseurs de zéro** : des matrices $A \neq 0$, $B \neq 0$ telles que $AB = 0$ (pensez à deux projections sur des sous-espaces supplémentaires).

1.2 Les polynômes $\mathbb{R}[X]$

Rappelons qu'un **polynôme** à coefficients réels est une expression formelle

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_dX^d, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

où X est une **indéterminée** (un symbole formel, pas un nombre). Le **degré** de P est le plus grand indice i tel que $a_i \neq 0$ (par convention $\deg 0 = -\infty$). L'ensemble de tous ces polynômes est noté $\mathbb{R}[X]$.

On munit $\mathbb{R}[X]$ de deux opérations : l'**addition** (coefficient par coefficient) et la **multiplication** usuelle des polynômes. L'élément neutre pour l'addition est le polynôme nul 0, et celui pour la multiplication est le polynôme constant 1. La multiplication est commutative et distributive par rapport à l'addition.

L'analogie avec $\mathbb{Z}$ est instructive :

- le **degré** joue le rôle de la **valeur absolue** : on a $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ (en particulier, si $PQ = 0$ alors $P = 0$ ou $Q = 0$) ;
- on dispose d'une **division euclidienne** : pour $P, D \in \mathbb{R}[X]$ avec $D \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) tel que $P = DQ + R$ et $\deg R < \deg D$;
- on en déduit un pgcd, un algorithme d'Euclide, une identité de Bézout — toute l'arithmétique de la section 0.4 se transpose.

Nous étudierons $\mathbb{R}[X]$ en détail en semaine 5.

1.3 Tableau comparatif

Propriété	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$\mathbb{R}[X]$	$M_n(\mathbb{R})$
$(E, +)$ groupe abélien	oui	oui	oui	oui
$\times$ associative, neutre 1	oui	oui	oui	oui
Distributivité	oui	oui	oui	oui
$\times$ commutative	oui	oui	oui	non ($n \geq 2$)
Division euclidienne	oui	—	oui	—
Diviseurs de zéro	non	oui (n non premier)	non	oui ($n \geq 2$)

Quatre objets de natures différentes, une même architecture. Il est temps de nommer cette structure commune.

1.4 Définition

Définition 1.1 (Anneau). Un **anneau** est un triplet $(A, +, \times)$ où A est un ensemble muni de deux lois de composition interne vérifiant :

- (A1) $(A, +)$ est un **groupe abélien** (on note 0_A son élément neutre) ;
- (A2) la multiplication est **associative** : $a(bc) = (ab)c$ pour tous $a, b, c \in A$;
- (A3) il existe un élément $1_A \in A$ (**l'unité**) tel que $1_A \cdot a = a \cdot 1_A = a$ pour tout $a \in A$;
- (A4) la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition :

$$a(b + c) = ab + ac \quad \text{et} \quad (a + b)c = ac + bc.$$

L'anneau est dit **commutatif** si, de plus, $ab = ba$ pour tous $a, b \in A$.

Remarque 1.2. Certains auteurs n'exigent pas l'existence de 1_A . Dans ce cours, *tous nos anneaux possèdent un élément unité*, sauf mention explicite du contraire. C'est la convention dominante en algèbre moderne.

Proposition 1.1 (Propriétés élémentaires). *Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Pour tous $a, b \in A$:*

- (i) $0_A \cdot a = a \cdot 0_A = 0_A$;
- (ii) $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(ab)$;
- (iii) $(-a)(-b) = ab$;
- (iv) *l'unité 1_A est unique ; si $1_A = 0_A$, alors $A = \{0_A\}$ (l'**anneau nul**).*

Démonstration. (i) $0_A \cdot a = (0_A + 0_A)a = 0_A \cdot a + 0_A \cdot a$. En ajoutant $-(0_A \cdot a)$ des deux côtés, on obtient $0_A \cdot a = 0_A$.

(ii) $(-a)b + ab = (-a + a)b = 0_A \cdot b = 0_A$, donc $(-a)b = -(ab)$.

(iii) Découle de (ii) appliqué deux fois.

(iv) Si 1_A et $1'_A$ sont deux unités, $1_A = 1_A \cdot 1'_A = 1'_A$. Si $1_A = 0_A$, alors $a = 1_A \cdot a = 0_A \cdot a = 0_A$ pour tout a . $\square$

Le premier exemple non trivial est $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On sait de la section 0 que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe ; la surjection canonique $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en est un morphisme de groupes.

Exercice 1. Montrer que l'on peut définir une loi, *multiplication*, sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, comme suivant : $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$, et que avec cette loi $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif d'unité $\bar{1}$.

Exemple 1.1. Les exemples fondamentaux d'anneaux :

- (a) $(\mathbb{Z}, +, \times)$: anneau commutatif, intègre (cf. définition 1.6).
- (b) $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$: anneau commutatif à n éléments (exercice 1).
- (c) $(M_n(A), +, \times)$ pour un anneau A : anneau non commutatif si $n \geq 2$.
- (d) $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$: anneaux commutatifs (et même des corps, cf. définition 1.7).
- (e) L'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$ (semaine 5).
- (f) Pour tout ensemble E , l'ensemble $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ des fonctions de E dans $\mathbb{R}$, muni de l'addition et la multiplication point par point, est un anneau commutatif. Son unité est la fonction constante 1.

Exercice 2. Soit $n \geq 2$. Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède des diviseurs de zéro si et seulement si n n'est pas premier. *Indication* : utiliser le lemme de Gauss (corollaire 0.1).

1.5 Éléments d'un anneau : une taxonomie

La structure additive d'un anneau est celle d'un groupe abélien — elle est bien comprise. La question fondamentale de cette section est d'ordre *multiplicatif* : étant donné un élément a d'un anneau A , que peut-on dire de son comportement vis-à-vis de la multiplication ?

1.5.1 Inversibles (unités)

Définition 1.2 (Inversible, groupe des unités). Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Un élément $a \in A$ est dit **inversible** (ou **unité**) s'il existe $b \in A$ tel que $ab = ba = 1_A$. Cet élément b , nécessairement unique, est noté a^{-1} . L'ensemble des éléments inversibles de A est noté $A^\times$.

On vérifie immédiatement que $(A^\times, \times)$ est un **groupe** : le produit de deux inversibles est inversible ($(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$), $1_A \in A^\times$, et l'inverse d'un inversible est inversible.

Exemple 1.2. (a) $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$.

(b) $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{a} : \text{pgcd}(a, n) = 1\}$. En effet, $\bar{a}$ est inversible si et seulement si $au \equiv 1 \pmod{n}$ pour un certain u , ce qui, par Bézout (0.3), équivaut à $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

(c) $M_n(\mathbb{K})^\times = \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

(d) Si $\mathbb{K}$ est un corps, $\mathbb{K}[X]^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}$ (car $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$).

1.5.2 Diviseurs de zéro

Définition 1.3 (Diviseur de zéro). Un élément $a \in A \setminus \{0\}$ est un **diviseur de zéro** s'il existe $b \in A \setminus \{0\}$ tel que $ab = 0$ ou $ba = 0$. Dans un anneau commutatif, on parle simplement de **diviseur de zéro**.

Exemple 1.3. (a) Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$: $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$.

(b) Dans $M_2(\mathbb{R})$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$.

(c) Dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: $f = \max(\cdot, 0)$ et $g = \min(\cdot, 0)$ vérifient $fg = 0$, $f \neq 0$, $g \neq 0$.

Proposition 1.2. Un élément inversible n'est jamais diviseur de zéro.

Démonstration. Si $a \in A^\times$ et $ab = 0$, alors $b = a^{-1}(ab) = 0$. □

1.5.3 Nilpotents et idempotents

Définition 1.4 (Nilpotent). Un élément $a \in A$ est **nilpotent** s'il existe $n \geq 1$ tel que $a^n = 0$. Le plus petit tel n est l'**indice de nilpotence**.

Définition 1.5 (Idempotent). Un élément $e \in A$ est **idempotent** si $e^2 = e$.

Proposition 1.3. (i) Tout nilpotent non nul est diviseur de zéro.

(ii) Tout idempotent $e \neq 0, 1$ d'un anneau commutatif est diviseur de zéro.

Démonstration. (i) Si $a^n = 0$ avec n minimal, alors $a \cdot a^{n-1} = 0$ et $a^{n-1} \neq 0$. (ii) $e(1 - e) = e - e^2 = 0$, avec $e \neq 0$ et $1 - e \neq 0$. $\square$

Exemple 1.4. (a) $\bar{2} \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ est nilpotent d'indice 3 : $\bar{2}^3 = \bar{0}$.

(b) $\bar{3} \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est idempotent : $\bar{3}^2 = \bar{3}$.

(c) Dans $M_n(\mathbb{K})$, les projecteurs ($P^2 = P$) sont idempotents ; les matrices strictement triangulaires sont nilpotentes.

Exercice 3. Soit $n \geq 2$. Montrer qu'un élément $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est nilpotent si et seulement si tout facteur premier de n divise a . *Indication* : pour le sens direct, raisonner par contraposée en utilisant un facteur premier de n ne divisant pas a .

Le résultat suivant relie nilpotence et inversibilité : la série géométrique $(1 - a)^{-1} = \sum a^k$, qui en analyse requiert $|a| < 1$, devient une somme *finie* grâce à la nilpotence.

Proposition 1.4 ($1 + \text{nilpotent}$ est inversible). Soit $a \in A$ nilpotent d'indice n . Alors $1_A - a$ est inversible, d'inverse $\sum_{k=0}^{n-1} a^k$.

Démonstration. Posons $s = 1_A + a + \cdots + a^{n-1}$. Par télescopage :

$$(1_A - a) \cdot s = (1_A + a + \cdots + a^{n-1}) - (a + \cdots + a^n) = 1_A - a^n = 1_A. \quad \square$$

1.5.4 Bilan

Type	Comportement
Inversible ($a \in A^\times$)	a^{-1} existe ; jamais div. de zéro
Diviseur de zéro	$\exists b \neq 0, ab = 0$; jamais inversible
Nilpotent	$a^n = 0$; pour un certain n ; cas particulier de div. de zéro
Idempotent $\neq 0, 1$	$a^2 = a$; cas particulier de div. de zéro
Régulier non inversible	ni inversible, ni div. de zéro

1.6 Anneaux intègres et corps

1.6.1 Intégrité

Définition 1.6 (Anneau intègre). Un anneau A est dit **intègre** s'il est commutatif, $1_A \neq 0_A$, et A n'a pas de diviseurs de zéro : $ab = 0 \implies a = 0$ ou $b = 0$.

Exercice 4. Montrer que dans un anneau intègre, la **loi de simplification** est vérifiée : si $a \neq 0$ et $ab = ac$, alors $b = c$.

Exemple 1.5. (a) $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[i]$ sont intègres.

(b) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est pas intègre ; $M_n(\mathbb{K})$ non plus pour $n \geq 2$.

1.6.2 Corps

Définition 1.7 (Corps). Un **corps** est un anneau commutatif $(\mathbb{K}, +, \times)$ tel que $1_{\mathbb{K}} \neq 0_{\mathbb{K}}$ et $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Proposition 1.5. *Tout corps est intègre.*

Démonstration. Dans un corps, tout élément non nul est inversible, donc n'est pas diviseur de zéro (proposition 1.2). $\square$

La réciproque est fautive en général ($\mathbb{Z}$ est intègre mais pas un corps). Cependant, pour les anneaux finis, les deux notions coïncident.

Théorème 1.1 (Anneau intègre fini $\Rightarrow$ corps). *Tout anneau intègre fini est un corps.*

Démonstration. Soit A intègre fini et $a \in A \setminus \{0\}$. L'application $\varphi_a : x \mapsto ax$ est **injective** : $ax = ay$ implique $a(x - y) = 0$, donc $x = y$ par intégrité. Une injection d'un ensemble fini dans lui-même étant surjective, il existe b tel que $ab = 1_A$. $\square$

Exercice 5. Soit p premier. Montrer que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre. *Indication* : si $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$, alors $p \mid ab$; conclure par le lemme de Gauss (0.1).

Corollaire 1.1. *$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si p est premier.*

Démonstration. Le sens direct résulte de l'exercice 5 et du théorème 1.1. La réciproque est claire : si p n'est pas premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a des diviseurs de zéro. $\square$

Remarque 1.3. Le corollaire boucle la boucle avec la semaine 1 : la primalité, caractérisée par le lemme de Gauss, se traduit en intégrité de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, qui par finitude équivaut à la structure de corps.

1.7 Sous-anneaux

Nous savons ce qu'est un anneau. La première question structurelle est : quand une partie d'un anneau est-elle *elle-même* un anneau, pour les mêmes lois ?

Définition 1.8 (Sous-anneau). Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Une partie $B \subseteq A$ est un **sous-anneau** de A si :

- (i) $(B, +)$ est un **sous-groupe** de $(A, +)$;
- (ii) B est **stable par multiplication** : $b, b' \in B \implies bb' \in B$;
- (iii) $1_A \in B$.

Remarque 1.4. La condition $1_A \in B$ est essentielle. Sans elle, B peut hériter d'une structure d'anneau avec une unité *différente* de 1_A , ce qui brise le lien avec A . Par exemple, dans $M_2(\mathbb{R})$, l'ensemble $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$ est un anneau pour les lois induites, d'unité $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$. On ne le considère pas comme sous-anneau de $M_2(\mathbb{R})$.

Exemple 1.6. (a) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$: chaque inclusion est celle d'un sous-anneau.

(b) L'anneau des **entiers de Gauss** $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

(c) $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ n'est **pas** un sous-anneau : $1 \notin 2\mathbb{Z}$. C'est un sous-groupe additif, stable par multiplication, mais il manque l'unité.

Exercice 6. Montrer que l'intersection d'une famille quelconque de sous-anneaux de A est un sous-anneau de A (et que cette intersection est non vide car 1_A appartient à tous).

1.8 Anneaux produits

Le sous-anneau est une construction *interne*. Il existe aussi une construction *externe* : à partir de deux anneaux donnés, on en fabrique un troisième.

Définition 1.9 (Anneau produit). Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux. L'**anneau produit** $A \times B$ est l'ensemble des couples (a, b) muni des lois *composante par composante* :

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2), \quad (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2).$$

L'élément neutre additif est $(0_A, 0_B)$ et l'unité est $(1_A, 1_B)$.

Remarque 1.5. (a) Si A et B sont commutatifs, $A \times B$ l'est aussi.

(b) Les éléments $(1_A, 0_B)$ et $(0_A, 1_B)$ sont des **idempotents** non triviaux de $A \times B$; ce sont donc des diviseurs de zéro (proposition 1.3). En particulier, **le produit de deux anneaux intègres n'est jamais intègre**.

1.9 Morphismes d'anneaux

Pour comparer des anneaux — et pour donner un sens précis au symbole $\cong$ utilisé ci-dessus — on a besoin d'applications qui *respectent* les deux lois.

Définition 1.10 (Morphisme d'anneaux). Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux. Une application $f : A \rightarrow B$ est un **morphisme d'anneaux** si c'est un morphisme de groupes $(A, +) \rightarrow (B, +)$ qui, de plus, préserve la multiplication et l'unité :

$$f(aa') = f(a)f(a') \quad \text{pour tous } a, a' \in A, \quad f(1_A) = 1_B.$$

Un morphisme bijectif est un **isomorphisme** ; on écrit alors $A \cong B$.

Remarque 1.6. La condition $f(1_A) = 1_B$ ne découle pas de la multiplicativité en général : $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ définie par $f(a) = (a, 0)$ préserve $+$ et $\times$ mais $f(1) = (1, 0) \neq (1, 1)$.

Exemple 1.7. (a) La **surjection canonique** $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a \mapsto \bar{a}$, est un morphisme d'anneaux (exercice 1).

- (b) Les **projections** $p_1 : A \times B \rightarrow A$ et $p_2 : A \times B \rightarrow B$ sont des morphismes surjectifs.
- (c) L'inclusion $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ est un morphisme injectif.
- (d) Pour tout anneau A , il existe un *unique* morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow A$, donné par $n \mapsto n \cdot 1_A$. Cela fait de $\mathbb{Z}$ l'**objet initial** de la catégorie des anneaux.
- (e) Le **morphisme d'évaluation** $\text{ev}_\alpha : A[X] \rightarrow A$, $P \mapsto P(\alpha)$, est un morphisme d'anneaux pour tout α dans un anneau commutatif A .

Exercice 7. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

- (a) Montrer que f préserve les idempotents ($a^2 = a \implies f(a)^2 = f(a)$), les nilpotents ($a^n = 0 \implies f(a)^n = 0$) et les inversibles ($a \in A^\times \implies f(a) \in B^\times$).
- (b) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer que si $P(a) = 0$ dans A , alors $P(f(a)) = 0$ dans B . Si de plus f est injectif, montrer la réciproque.
- (c) Montrer que même si f est injectif et $f(a)$ est inversible, on ne peut *pas* conclure que a est inversible. *Indication* : $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$.

Les morphismes transportent les sous-structures :

Proposition 1.6. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

- (i) Si A' est un sous-anneau de A , alors $f(A')$ est un sous-anneau de B .

(ii) Si B' est un sous-anneau de B , alors $f^{-1}(B')$ est un sous-anneau de A .

Démonstration. Pour (i) : $f(A')$ est un sous-groupe additif de B (image d'un sous-groupe par un morphisme de groupes), il est stable par multiplication ($f(a)f(a') = f(aa') \in f(A')$), et $1_B = f(1_A) \in f(A')$. Pour (ii) : $f^{-1}(B')$ est un sous-groupe de $(A, +)$, il est stable par multiplication ($f(aa') = f(a)f(a') \in B'$ si $f(a), f(a') \in B'$), et $f(1_A) = 1_B \in B'$ donc $1_A \in f^{-1}(B')$. $\square$

Définition 1.11 (Noyau). Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Le **noyau** de f est

$$\text{Ker } f \stackrel{\text{d\'ef}}{=} f^{-1}(\{0_B\}) = \{a \in A : f(a) = 0_B\}.$$

Remarque 1.7. Le noyau est un sous-groupe additif de A , mais ce n'est **pas** un sous-anneau en général ($1_A \notin \text{Ker } f$ dès que $B \neq 0$). Le noyau possède une propriété différente, et plus forte : c'est un *idéal* — notion **définie ci-dessous** (définition 1.12).

1.10 Idéaux et anneaux quotients

En théorie des groupes, on sait quoter : si H est un sous-groupe distingué d'un groupe G , le quotient G/H hérite d'une structure de groupe. Peut-on quoter un anneau par un sous-anneau ?

Soit A un anneau et $B \subseteq A$ un sous-anneau. Le quotient *additif* A/B est bien défini comme groupe. La question est : peut-on définir une multiplication sur A/B qui en fasse un anneau, avec la surjection canonique $\pi : A \rightarrow A/B$ comme morphisme d'anneaux ? Si oui, on est *forcé* de poser $\pi(a) \cdot \pi(b) = \pi(ab)$, ce qui exige que le produit soit **bien défini**. Or, si $a' = a + s$, $b' = b + t$ avec $s, t \in B$:

$$a'b' - ab = at + sb + st.$$

Le terme $st \in B$ (stabilité). Mais at et sb exigent que B *absorbe* la multiplication par tout élément de A : il faut $aB \subseteq B$ et $Ba \subseteq B$ pour **tout** $a \in A$. Cette condition est **strictement plus forte** que la stabilité interne ; par exemple, $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$, mais $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{Z}$. On ne peut pas quoter $\mathbb{Q}$ par $\mathbb{Z}$ comme anneau.

Ce raisonnement mène à la bonne définition.

Définition 1.12 (Idéal). Soit A un anneau. Un sous-ensemble $I \subseteq A$ est un **idéal (bilatère)** de A , noté $I \trianglelefteq A$, si :

- (i) $(I, +)$ est un **sous-groupe** de $(A, +)$;
- (ii) pour tout $a \in A$ et tout $x \in I$, on a $ax \in I$ et $xa \in I$.

Si A est commutatif, la condition (ii) se simplifie en : pour tout $a \in A$ et tout $x \in I$, $ax \in I$.

On parle d'**idéal à gauche** si seule $ax \in I$ est exigée, et d'**idéal à droite** si seule $xa \in I$ l'est.

Remarque 1.8. Observons les différences entre sous-anneau et idéal :

Propriété	Sous-anneau	Idéal
Sous-groupe de $(A, +)$	oui	oui
Contient 1_A	oui	non (sauf si $I = A$)
Stable par $\times$ interne	oui	oui
Absorbe $\times$ par A	non requis	oui
Est un anneau en soi	oui	non (pas d'unité)
Permet de quoter	non	oui

En fait, si un idéal I contient 1_A , alors pour tout $a \in A$, $a = a \cdot 1_A \in I$, donc $I = A$. Ainsi les seuls idéaux qui sont des sous-anneaux sont les **idéaux triviaux** : $\{0\}$ et A .

Exemple 1.8. (a) **Idéaux de $\mathbb{Z}$.** Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'ensemble $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$. Ce sont les *seuls* (car $\mathbb{Z}$ est principal; cf. §2.6). En fait, on le savait déjà : les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ (théorème 0.1), et chacun est stable par multiplication externe.

(b) **Idéaux principaux.** Dans un anneau commutatif A , pour $a \in A$, l'ensemble

$$(a) \stackrel{\text{déf}}{=} aA = \{ax : x \in A\}$$

est un idéal, appelé l'**idéal engendré par a** ou **idéal principal**.

(c) **Le noyau.** Si $f : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux, alors $\text{Ker } f$ est un idéal de A : c'est un sous-groupe additif, et si $f(x) = 0$ et $a \in A$, alors $f(ax) = f(a)f(x) = 0$.

(d) **Idéaux de $\mathbb{K}[X]$.** Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, $(P) = P \cdot \mathbb{K}[X]$ est un idéal. En semaine 5, on montrera que ce sont les seuls.

Exercice 8. Soit A un anneau commutatif et $a_1, \dots, a_n \in A$. Montrer que

$$(a_1, \dots, a_n) \stackrel{\text{déf}}{=} a_1A + \dots + a_nA = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i : x_i \in A \right\}$$

est un idéal de A , le plus petit contenant $a_1, \dots, a_n$.

Théorème 1.2 (Anneau quotient). *Soit A un anneau et $I \trianglelefteq A$ un idéal. L'ensemble quotient $A/I = \{a + I : a \in A\}$, muni des lois*

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I) \cdot (b + I) = ab + I,$$

*est un anneau, d'unité $1_A + I$. De plus, la surjection canonique $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$, $a \mapsto a + I$, est un **morphisme d'anneaux** surjectif, de noyau I .*

Démonstration. On sait déjà que $(A/I, +)$ est un groupe abélien et que l'addition est bien définie. Il reste à vérifier que la **multiplication** est bien définie. Soient $a' = a + s$ et $b' = b + t$ avec $s, t \in I$. Alors

$$a'b' = ab + at + sb + st.$$

Or $at \in I$ (car $t \in I$ et I absorbe la multiplication à gauche), $sb \in I$ (car $s \in I$ et I absorbe à droite), et $st \in I$ (car I est stable par produit interne). Donc $a'b' - ab \in I$, et la multiplication est bien définie.

Les axiomes d'anneau (associativité, distributivité) pour A/I se vérifient en passant aux représentants. L'unité est $1_A + I$. Enfin, $\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b)$, $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$, et $\pi(1_A) = 1_A + I$, donc π est bien un morphisme d'anneaux. Son noyau est $\{a \in A : a + I = 0 + I\} = I$. $\square$

Exemple 1.9. (a) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est le quotient de $\mathbb{Z}$ par l'idéal $n\mathbb{Z}$. C'est *exactement* la construction de la section 0.

(b) $\mathbb{K}[X]/(X^2 + 1)$: dans ce quotient, la classe de X satisfait $\bar{X}^2 = -\bar{1}$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on obtient un anneau isomorphe à $\mathbb{C}$ (via $\bar{X} \mapsto i$).

(c) $\mathbb{K}[X]/(X^2)$: $\bar{X}^2 = 0$, donc $\bar{X}$ est nilpotent. C'est l'anneau des **nombre duals** $\mathbb{K}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$; un dual $a + b\varepsilon$ encode un point a et un vecteur tangent b . Pour $f \in \mathbb{K}[X]$, le calcul direct donne la *partie linéaire* $f(a + b\varepsilon) = f(a) + f'(a)b\varepsilon$ (les puissances ε^k , $k \geq 2$, sont nulles) ; ceci vaut en toute caractéristique, contrairement à la formule de Taylor complète (cf. remarque ??).

Le lien entre morphismes et idéaux est scellé par le théorème suivant, qui généralise le premier théorème d'isomorphisme des groupes.

Théorème 1.3 (Factorisation / Premier théorème d'isomorphisme). *Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors :*

- (i) $\text{Ker } f$ est un idéal de A ;
- (ii) $\text{Im } f$ est un sous-anneau de B ;
- (iii) f induit un **isomorphisme** d'anneaux

$$\bar{f} : A / \text{Ker } f \xrightarrow{\sim} \text{Im } f, \quad a + \text{Ker } f \mapsto f(a).$$

En d'autres termes, tout morphisme se factorise en

$$A \xrightarrow{\pi} A / \text{Ker } f \xrightarrow{\bar{f}} \text{Im } f \hookrightarrow B,$$

où π est surjectif, $\bar{f}$ est un isomorphisme, et l'inclusion est injective.

Démonstration. Les points (i) et (ii) ont été établis (exemple 1.8(c) et proposition 1.6). Pour (iii) : on sait du théorème d'isomorphisme des groupes que $\bar{f}$ est un isomorphisme de groupes abéliens. Il reste à vérifier la multiplicativité : $\bar{f}((a + \text{Ker } f)(a' + \text{Ker } f)) = \bar{f}(aa' + \text{Ker } f) = f(aa') = f(a)f(a') = \bar{f}(a + \text{Ker } f) \cdot \bar{f}(a' + \text{Ker } f)$. Et $\bar{f}(1_A + \text{Ker } f) = f(1_A) = 1_B$. $\square$

Exemple 1.10. Le morphisme d'évaluation $\text{ev}_i : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{C}, P \mapsto P(i)$, est surjectif (car $a + bi = \text{ev}_i(a + bX)$ pour $a, b \in \mathbb{R}$). Son noyau est l'idéal $(X^2 + 1)$ (tout polynôme annulé par i est multiple de $X^2 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$). Le théorème de factorisation donne

$$\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

Proposition 1.7. *Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.*

- (i) Si $J \trianglelefteq B$, alors $f^{-1}(J) \trianglelefteq A$.
- (ii) Si f est **surjectif** et $I \trianglelefteq A$, alors $f(I) \trianglelefteq B$.

Démonstration. Pour (i) : $f^{-1}(J)$ est un sous-groupe additif de A . Si $a \in A$ et $x \in f^{-1}(J)$, alors $f(ax) = f(a)f(x) \in J$, donc $ax \in f^{-1}(J)$.

Pour (ii) : $f(I)$ est un sous-groupe additif de B . Si $b \in B$ et $y \in f(I)$, écrivons $b = f(a)$ (surjectivité) et $y = f(x)$ avec $x \in I$. Alors $by = f(a)f(x) = f(ax)$ et $ax \in I$, donc $by \in f(I)$. $\square$

Remarque 1.9. Sans la surjectivité dans (ii), l'image directe d'un idéal n'est en général qu'un sous-groupe additif. Par exemple, l'inclusion $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ envoie l'idéal $2\mathbb{Z}$ sur $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, qui n'est *pas* un idéal de $\mathbb{Q}$ (car $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \notin 2\mathbb{Z}$, mais la condition est que $\mathbb{Q} \cdot 2\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$).

1.11 Idéaux premiers et maximaux

Dans cette section, **tous les anneaux sont supposés commutatifs**.

La structure d'un anneau commutatif est largement déterminée par les propriétés de ses idéaux. Deux classes d'idéaux jouent un rôle central.

Définition 1.13 (Idéal premier). Soit A un anneau commutatif. Un idéal $\mathfrak{p} \subsetneq A$ est dit **premier** si :

$$\forall a, b \in A, \quad ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}.$$

Proposition 1.8. *Un idéal $\mathfrak{p} \subsetneq A$ est premier si et seulement si $A/\mathfrak{p}$ est **intègre**.*

Démonstration. Par définition, $A/\mathfrak{p}$ est intègre si et seulement si $(a + \mathfrak{p})(b + \mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ implique $a + \mathfrak{p} = \mathfrak{p}$ ou $b + \mathfrak{p} = \mathfrak{p}$, c'est-à-dire $ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}$. $\square$

Exemple 1.11. (a) Dans $\mathbb{Z}$, les idéaux premiers sont (0) et (p) pour p premier. En effet, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre si et seulement si p est premier (exercice 5).

(b) Dans $\mathbb{K}[X]$, l'idéal (P) est premier si et seulement si P est irréductible (ou $P = 0$).

Définition 1.14 (Idéal maximal). Un idéal $\mathfrak{m} \subsetneq A$ est dit **maximal** s'il n'existe aucun idéal J tel que $\mathfrak{m} \subsetneq J \subsetneq A$.

Proposition 1.9. Un idéal $\mathfrak{m} \subsetneq A$ est maximal si et seulement si $A/\mathfrak{m}$ est un **corps**.

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Soit $a \notin \mathfrak{m}$. L'idéal $\mathfrak{m} + (a) = \mathfrak{m} + aA$ contient strictement $\mathfrak{m}$, donc par maximalité $\mathfrak{m} + (a) = A$. Il existe donc $m \in \mathfrak{m}$ et $x \in A$ tels que $m + ax = 1$. Ainsi $\bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1}$ dans $A/\mathfrak{m}$.

$(\Leftarrow)$ Si $A/\mathfrak{m}$ est un corps et $\mathfrak{m} \subsetneq J$, alors $J/\mathfrak{m}$ est un idéal non nul de $A/\mathfrak{m}$, donc contient un inversible, donc $J/\mathfrak{m} = A/\mathfrak{m}$, d'où $J = A$. $\square$

Corollaire 1.2. Tout idéal maximal est premier.

Démonstration. Si $\mathfrak{m}$ est maximal, alors $A/\mathfrak{m}$ est un corps, donc intègre (proposition 1.5), donc $\mathfrak{m}$ est premier. $\square$

Remarque 1.10. La réciproque est fausse : (0) est un idéal premier de $\mathbb{Z}$ (car $\mathbb{Z}$ est intègre), mais il n'est pas maximal ($\mathbb{Z}/0 \cong \mathbb{Z}$ n'est pas un corps).

1.11.1 Corps des fractions

Soit A un anneau intègre. Le TD 2 construit, à partir de la partie multiplicative $S = A \setminus \{0\}$, le **corps des fractions** $\text{Frac}(A) \stackrel{\text{déf}}{=} S^{-1}A$: classes de $(a, s) \in A \times S$ pour la relation $at = bs$, notées $\frac{a}{s}$, munies des opérations usuelles des fractions. Exemples : $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$, $\text{Frac}(\mathbb{K}[X]) = \mathbb{K}(X)$, $\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i)$.

Exemple non commutatif : idéaux de $M_n(\mathbb{K})$.

L'anneau des matrices $M_n(\mathbb{K})$ offre un contraste saisissant avec le cas commutatif.

Théorème 1.4. Soit $\mathbb{K}$ un corps et $n \geq 1$. Les seuls idéaux bilatères de $M_n(\mathbb{K})$ sont $\{0\}$ et $M_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. Soit $I \neq \{0\}$ un idéal bilatère de $M_n(\mathbb{K})$, et soit $M \in I$, $M \neq 0$. Il existe des indices i_0, j_0 tels que $M_{i_0 j_0} \neq 0$. Désignons par E_{ij} la matrice élémentaire ayant 1 en position (i, j) et 0 ailleurs. Alors pour tous i, j :

$$E_{i, i_0} \cdot M \cdot E_{j_0, j} = M_{i_0 j_0} E_{ij}.$$

Comme $M_{i_0 j_0} \neq 0$ et I est bilatère, on a $M_{i_0 j_0} E_{ij} \in I$, donc $E_{ij} \in I$ (en divisant par le scalaire). Toute matrice étant combinaison linéaire des E_{ij} , on conclut $I = M_n(\mathbb{K})$. $\square$

Remarque 1.11. Un anneau dont les seuls idéaux bilatères sont $\{0\}$ et lui-même est dit **simple**. Le théorème affirme que $M_n(\mathbb{K})$ est simple. En conséquence, tout morphisme d'anneaux $f : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow B$ est soit le morphisme nul (si B est nul), soit injectif (car $\text{Ker } f$ est un idéal bilatère).

2 Anneaux de polynômes

Dans cette section, tous les anneaux sont commutatifs.

Dans la section 1.2, nous avons mentionné l'anneau $\mathbb{R}[X]$ sans le construire rigoureusement. Cette section comble cette lacune et répond à une question de fond : qu'est-ce *exactement* qu'un polynôme, et en quoi diffère-t-il de la fonction qu'il définit ?

2.1 Construction formelle de $A[X]$

2.1.1 Suites à support fini

Soit A un anneau commutatif. On note $A^{(\mathbb{N})}$ l'ensemble des suites $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ d'éléments de A telles que $a_i = 0$ pour tout i assez grand. Un élément de $A^{(\mathbb{N})}$ est une suite à **support fini**.

On munit $A^{(\mathbb{N})}$ de deux lois :

- **Addition** composante par composante : $(a_i)_{i \geq 0} + (b_i)_{i \geq 0} = (a_i + b_i)_{i \geq 0}$.
- **Multiplication** (produit de Cauchy) :

$$((a_i) \cdot (b_i))_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

La somme est finie car les suites ont support fini.

Proposition 2.1. $(A^{(\mathbb{N})}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif, d'élément neutre additif $(0, 0, 0, \dots)$ et d'unité $(1, 0, 0, \dots)$.

Démonstration. $(A^{(\mathbb{N})}, +)$ est un groupe abélien (sous-groupe de $A^{\mathbb{N}}$). La commutativité et l'associativité du produit de Cauchy se vérifient par calcul direct. Notons $e = (1, 0, 0, \dots)$. On a $(e \cdot a)_n = \sum_{k=0}^n e_k a_{n-k} = 1 \cdot a_n = a_n$, donc e est bien l'unité. La distributivité se déduit de celle dans A . $\square$

2.1.2 L'indéterminée X

Posons $X \stackrel{\text{déf}}{=} (0, 1, 0, 0, \dots)$ — la suite qui vaut 1 à l'indice 1 et 0 partout ailleurs. Par récurrence :

Lemme 2.1. Pour tout $n \geq 0$, on a $X^n = e_n$, la suite qui vaut 1 à l'indice n et 0 ailleurs. Plus explicitement : $(X^n)_k = \delta_{kn}$ (symbole de Kronecker).

Démonstration. $X^0 = (1, 0, 0, \dots) = e_0$. Si $X^n = e_n$, alors $(X^{n+1})_k = \sum_{j=0}^k (e_n)_j \cdot (X)_{k-j} = (e_n)_{k-1} \cdot 1 = \delta_{k-1, n} = \delta_{k, n+1}$. $\square$

Tout élément $(a_0, a_1, \dots, a_d, 0, 0, \dots) \in A^{(\mathbb{N})}$ s'écrit

$$a_0 e_0 + a_1 e_1 + \dots + a_d e_d = a_0 X^0 + a_1 X^1 + \dots + a_d X^d = \sum_{i=0}^d a_i X^i.$$

Ici, on identifie $a \in A$ avec la suite constante $(a, 0, 0, \dots) = a \cdot e_0$, ce qui définit une injection canonique $A \hookrightarrow A^{(\mathbb{N})}$.

Définition 2.1 (Anneau de polynômes). L'**anneau de polynômes** $A[X]$ est $(A^{(\mathbb{N})}, +, \cdot)$. Un élément

$$P = \sum_{i=0}^d a_i X^i$$

est un **polynôme** en l'indéterminée X à coefficients dans A . Les a_i sont les **coefficients** de P . L'écriture $\sum a_i X^i$ est un raccourci pour la suite $(a_0, a_1, \dots)$; l'indéterminée X n'est pas un nombre, c'est la suite $(0, 1, 0, \dots)$.

Remarque 2.1. L'identification $A \hookrightarrow A[X]$ fait de A un sous-anneau de $A[X]$ (les « polynômes constants »). Tout polynôme s'écrit de manière unique comme combinaison A -linéaire des puissances $1, X, X^2, \dots$ — les puissances de X forment donc une « base » de $A[X]$ en tant que A -module (cf. l'interlude ci-dessous pour cette notion).

2.1.3 Polynôme $\neq$ fonction : l'exemple de $\mathbb{F}_p$

L'intérêt de la construction formelle apparaît dès que l'anneau des coefficients est fini. Considérons le morphisme d'évaluation : pour $\alpha \in A$,

$$\text{ev}_\alpha : A[X] \rightarrow A, \quad P \mapsto P(\alpha) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i a_i \alpha^i.$$

C'est un morphisme d'anneaux (exercice 7). Si A est un **corps infini** (par exemple $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{Q}$), le corollaire 2.3 ci-dessous assure qu'un polynôme non nul ne peut s'annuler partout : l'application $A[X] \rightarrow \mathcal{F}(A, A)$, $P \mapsto (\alpha \mapsto P(\alpha))$, est injective. Mais dès que A est un corps fini, ceci s'effondre.

Exemple 2.1 (Le cas $A = \mathbb{F}_p$). Le polynôme $P = X^p - X \in \mathbb{F}_p[X]$ est non nul (degré p) mais, par le petit théorème de Fermat (TD 2), $P(a) = 0$ pour tout $a \in \mathbb{F}_p$: P définit la fonction nulle. La distinction entre polynôme (objet formel) et sa fonction d'évaluation est donc essentielle en caractéristique positive. Le TD 3 précise : $\mathbb{F}_p[X]/(X^p - X) \cong \mathbb{F}_p^p$ (anneau des fonctions $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$).

Interlude : la notion de module

La construction de $A[X]$ fait apparaître une structure qu'il convient de nommer. Un **espace vectoriel** est un groupe abélien muni d'une multiplication par les éléments d'un *corps*. Il suffit de relâcher cette hypothèse pour obtenir la notion naturelle.

Définition 2.2 (Module). Soit A un anneau. Un **A -module** est un groupe abélien $(M, +)$ muni d'une loi externe $A \times M \rightarrow M$, $(a, m) \mapsto a \cdot m$, vérifiant pour tous $a, b \in A$ et $m, n \in M$:

- (i) $a \cdot (m + n) = a \cdot m + a \cdot n$;
- (ii) $(a + b) \cdot m = a \cdot m + b \cdot m$;
- (iii) $(ab) \cdot m = a \cdot (b \cdot m)$;
- (iv) $1_A \cdot m = m$.

Un **sous- A -module** de M est un sous-groupe $N \leq (M, +)$ tel que $a \cdot n \in N$ pour tout $a \in A$, $n \in N$.

Un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ n'est donc rien d'autre qu'un $\mathbb{K}$ -module. La théorie des modules est la *généralisation* de celle des espaces vectoriels au cas où les scalaires forment un anneau, pas nécessairement un corps. La différence essentielle est qu'on ne peut plus diviser par les scalaires non nuls, de sorte que certains résultats familiers (existence de bases, théorème de la dimension) cessent d'être vrais en général.

Exemple 2.2. (a) **$\mathbb{Z}$ -modules = groupes abéliens.** Tout groupe abélien $(M, +)$ admet une *unique* structure de $\mathbb{Z}$ -module : $n \cdot m = m + \dots + m$ (n fois). Réciproquement, tout $\mathbb{Z}$ -module est un groupe abélien.

(b) **Anneaux commutatifs comme $\mathbb{Z}[X]$ -modules.** Soient A un anneau commutatif et $a_0 \in A$ un élément fixé. Le morphisme d'évaluation $\text{ev}_{a_0} : \mathbb{Z}[X] \rightarrow A$ fait de A une $\mathbb{Z}[X]$ -algèbre, et en particulier un $\mathbb{Z}[X]$ -module via $P \cdot b \stackrel{\text{def}}{=} P(a_0) b$ (produit dans A). Noter que l'action dépend du choix de a_0 ; la formule naïve $P \cdot b = P(b)$ ne définit pas une structure de module, car $b \mapsto P(b)$ n'est pas $\mathbb{Z}$ -linéaire dès $\deg P \geq 2$.

(c) **$A[X]$ est un A -module** : tout polynôme s'écrit comme combinaison A -linéaire des puissances $1, X, X^2, \dots$

(d) **Idéaux = sous-modules.** Les sous- A -modules de A (vu comme module sur lui-même) sont *exactement* les idéaux de A : la condition d'absorption $aI \subseteq I$ est la stabilité par action scalaire.

2.2 Degré et propriétés élémentaires

Définition 2.3 (Degré, coefficient dominant). Soit $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i \in A[X]$ non nul. Le **degré** de P , noté $\deg P$, est le plus grand indice i tel que $a_i \neq 0$. Ce coefficient $a_{\deg P}$ est le **coefficient dominant**. Le polynôme est dit **unitaire** (ou **monique**) si son coefficient dominant vaut 1_A .

Par convention, $\deg 0 = -\infty$, avec les règles $-\infty + n = -\infty$ et $-\infty < n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 2.2 (Degré d'un produit). Soient $P, Q \in A[X]$.

- (i) $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$.
- (ii) $\deg(PQ) \leq \deg P + \deg Q$, avec égalité si le produit des coefficients dominants de P et Q est non nul.
- (iii) Si A est **intègre**, alors $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$.

Démonstration. (i) Immédiat. (ii) Posons $m = \deg P$, $n = \deg Q$. Le coefficient de X^{m+n} dans PQ est $a_m b_n$ (les autres contributions à cet indice font intervenir des indices inférieurs dans l'une des suites). Si $a_m b_n \neq 0$, le degré est $m + n$; sinon, il peut chuter. (iii) Si A est intègre, $a_m \neq 0$ et $b_n \neq 0$ impliquent $a_m b_n \neq 0$. $\square$

Corollaire 2.1. Si A est intègre, alors $A[X]$ est intègre.

Démonstration. $A[X]$ est commutatif, $1 \neq 0$, et si $PQ = 0$ avec $P, Q \neq 0$, on aurait $-\infty = \deg 0 = \deg P + \deg Q \geq 0$: contradiction. $\square$

Proposition 2.3. Soit A un anneau intègre. Alors $A[X]^\times = A^\times$.

Démonstration. Si $P \in A[X]^\times$, il existe Q tel que $PQ = 1$. Alors $\deg P + \deg Q = \deg 1 = 0$. Comme $\deg P, \deg Q \geq 0$ (les polynômes sont non nuls), on a $\deg P = \deg Q = 0$, d'où $P \in A$ et P est inversible dans A . Réciproquement, $A^\times \subseteq A[X]^\times$ est clair. $\square$

Remarque 2.2. Sans l'hypothèse d'intégrité, le résultat est faux. Par exemple, dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$, le polynôme $1 + 2X$ est inversible : $(1 + 2X)(1 + 2X) = 1 + 4X + 4X^2 = 1$ car $4 = 0$ dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Plus généralement, si a est nilpotent dans A , alors $1 + aX$ est inversible dans $A[X]$ (par la proposition 1.4 appliquée à l'élément nilpotent $aX \in A[X]$).

2.3 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

La division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ reposait sur la valeur absolue. Dans $\mathbb{K}[X]$ (où $\mathbb{K}$ est un **corps**), c'est le **degré** qui joue ce rôle.

Théorème 2.1. Soit $\mathbb{K}$ un corps. Pour tous $P, D \in \mathbb{K}[X]$ avec $D \neq 0$, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$P = DQ + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg D.$$

Démonstration. Existence. Par récurrence (forte) sur $\deg P$. Si $\deg P < \deg D$, on pose $Q = 0$, $R = P$. Sinon, soit p (resp. d) le coefficient dominant de P (resp. D), et $m = \deg P$, $n = \deg D$. Posons

$$P_1 = P - \frac{p}{d} X^{m-n} D.$$

On a $\deg P_1 < \deg P$ (le terme dominant s'annule). Par hypothèse de récurrence, $P_1 = DQ_1 + R_1$ avec $\deg R_1 < \deg D$. Alors $P = D(Q_1 + \frac{p}{d} X^{m-n}) + R_1$.

Unicité. Si $DQ + R = DQ' + R'$, alors $D(Q - Q') = R' - R$. Si $Q \neq Q'$, le membre de gauche a degré $\geq \deg D$, tandis que le droit a degré $< \deg D$: contradiction. $\square$

Remarque 2.3. Le point-clef est la division par le coefficient dominant d de D . C'est ici qu'intervient l'hypothèse que $\mathbb{K}$ est un corps. Sur un anneau quelconque, la division euclidienne n'est possible que si D est unitaire, ou si le coefficient dominant de D est inversible dans l'anneau des coefficients.

2.3.1 Racines et factorisation par $(X - \alpha)$

Dans toute cette sous-section, A désigne un anneau commutatif.

La division par un polynôme *unitaire* fonctionne sans hypothèse sur les coefficients : le coefficient dominant valant 1_A , aucune division scalaire n'est requise.

Lemme 2.2 (Division par un polynôme unitaire). Soient $P \in A[X]$ et $D \in A[X]$ unitaire. Il existe un unique couple $(Q, R) \in A[X]^2$ tel que

$$P = DQ + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg D.$$

Démonstration. La preuve du théorème 2.1 se transpose mot pour mot. Dans la récurrence, le pas $P_1 = P - pX^{m-n}D$ ne fait intervenir que le coefficient dominant p de P — aucune division scalaire n'est requise puisque le coefficient dominant de D vaut 1_A . L'unicité utilise que le coefficient dominant de D , étant 1_A (donc régulier), assure $\deg(DT) = \deg D + \deg T$ pour tout $T \in A[X]$ non nul. $\square$

Définition 2.4 (Racine). Soit $P \in A[X]$ et $\alpha \in A$. On dit que α est une **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.

Proposition 2.4 (Théorème du reste). Pour tout $P \in A[X]$ et $\alpha \in A$, le reste de la division de P par $(X - \alpha)$ est $P(\alpha)$.

Démonstration. Le polynôme $X - \alpha$ est unitaire ; par le lemme 2.2, on écrit $P = (X - \alpha)Q + R$ avec $\deg R < 1$, i.e. $R \in A$. Évaluant en α : $P(\alpha) = 0 \cdot Q(\alpha) + R = R$. $\square$

Corollaire 2.2. α est racine de P si et seulement si $(X - \alpha) \mid P$ dans $A[X]$.

Corollaire 2.3 (Borne sur le nombre de racines). Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul. Alors P a au plus $\deg P$ racines dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. Par récurrence sur $\deg P$. Si $\deg P = 0$, alors P est une constante non nulle : aucune racine. Si P a une racine α , on écrit $P = (X - \alpha)Q$ avec $\deg Q = \deg P - 1$. Toute racine $\beta \neq \alpha$ de P vérifie $0 = (\beta - \alpha)Q(\beta)$; comme $\mathbb{K}$ est intègre et $\beta - \alpha \neq 0$, on a $Q(\beta) = 0$. Par hypothèse de récurrence, Q a au plus $\deg P - 1$ racines, d'où P a au plus $\deg P$ racines. $\square$

Remarque 2.4. L'intégrité de $\mathbb{K}$ est cruciale. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (non intègre), le polynôme $X^2 - 1$ a quatre racines : 1, 3, 5, 7.

2.4 $\mathbb{K}[X]$ est principal : structure des idéaux

Définition 2.5 (Anneau euclidien). Un anneau intègre A est dit **euclidien** s'il existe une fonction $\eta : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ (appelée *stathme*) telle que pour tous $a, b \in A$ avec $b \neq 0$, il existe $q, r \in A$ vérifiant $a = bq + r$ avec $r = 0$ ou $\eta(r) < \eta(b)$.

Exemple 2.3. (a) $\mathbb{K}[X]$ est euclidien pour $\eta = \deg$ (théorème 2.1).

(b) $\mathbb{Z}$ est euclidien pour $\eta = |\cdot|$ (théorème 0.2). Le couple (q, r) n'est pas en général unique : $10 = 3 \times 3 + 1 = 3 \times 4 + (-2)$, et $|1| < |3|$, $|-2| < |3|$.

(c) L'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour $\eta(z) = |z|^2 = a^2 + b^2$.

Toute l'arithmétique de la section 0.4 (pgcd, Bézout, Euclide) se transpose **mot pour mot** à tout anneau euclidien, car elle repose uniquement sur l'existence d'une division euclidienne. Nous en tirons la conséquence structurelle fondamentale.

Rappelons (cf. exercice 8) qu'un idéal est **principal** s'il est de la forme $(a) = aA$ pour un élément a .

Définition 2.6. Un anneau A est dit principal si tout idéal de A est principal.

Théorème 2.2 (Euclidien $\Rightarrow$ principal). *Tout anneau euclidien est principal.*

Démonstration. Soit A euclidien de stathme η , et $I \leq A$, $I \neq \{0\}$. Soit $a \in I \setminus \{0\}$ de stathme $\eta(a)$ minimal. Montrons que $I = (a)$. L'inclusion $(a) \subseteq I$ est claire. Réciproquement, soit $b \in I$. Par division euclidienne dans A , $b = aq + r$ avec $r = 0$ ou $\eta(r) < \eta(a)$. Or $r = b - aq \in I$. Si $r \neq 0$, on contredirait la minimalité de $\eta(a)$. Donc $r = 0$ et $b \in (a)$. $\square$

Corollaire 2.4. *Soit $\mathbb{K}$ un corps. L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal. De même, $\mathbb{Z}$ est principal.*

Remarque 2.5. La preuve est identique à celle montrant que les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$ (théorème 0.1), en remplaçant la valeur absolue par le stathme. C'est le même mécanisme abstrait : un élément de stathme minimal dans un idéal non nul en est un générateur.

2.4.1 PGCD et Bézout dans $\mathbb{K}[X]$

Exactement comme dans $\mathbb{Z}$, pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non tous deux nuls, on définit $\text{pgcd}(P, Q)$ comme le générateur **unitaire** de l'idéal $(P) + (Q) = (P, Q)$. On a :

- (i) $D = \text{pgcd}(P, Q)$ divise P et Q ;
- (ii) tout diviseur commun de P et Q divise D ;
- (iii) il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $PU + QV = D$ (Bézout) ;
- (iv) le pgcd se calcule par l'algorithme d'Euclide (divisions successives).

Définition 2.7 (Polynômes premiers entre eux). P et Q sont dits **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(P, Q) = 1$.

Remarque 2.6. Les notions de pgcd et de Bézout ont un sens dans tout anneau **principal intègre** : pour $a, b \in A$, l'idéal $(a) + (b)$ est principal, disons $(a) + (b) = (d)$, et d est un pgcd de a et b . Dans un anneau principal intègre ou factoriel général, le pgcd est défini à **unité près** : si d est un pgcd, tout associé ud ($u \in A^\times$) l'est aussi. Parler de *le* pgcd (unique) exige une convention de normalisation :

- dans $\mathbb{Z}$: $d \geq 0$;
- dans $\mathbb{K}[X]$: d unitaire (coefficient dominant = 1).

Sans une telle convention, on ne dispose que d'une classe d'associés $dA^\times$, pas d'un élément canonique. L'identité de Bézout $d = ua + vb$ vaut pour tout représentant de cette classe. En revanche, l'**algorithme d'Euclide** (le calcul effectif par divisions successives) requiert un stathme : il ne fonctionne que dans les anneaux **euclidiens**.

2.4.2 Premier = maximal dans un anneau principal intègre

Nous avons vu (corollaire 1.2) que tout idéal maximal est premier. Dans un anneau principal **intègre**, la réciproque est vraie.

Théorème 2.3 (Premier $\Leftrightarrow$ maximal dans un anneau principal intègre). *Soit A un anneau principal **intègre** et $\mathfrak{p}$ un idéal non nul de A . Alors*

$$\mathfrak{p} \text{ est premier} \iff \mathfrak{p} \text{ est maximal.}$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Acquis (corollaire 1.2).

($\Rightarrow$) Soit $\mathfrak{p} = (p)$ premier, $p \neq 0$, et supposons $(p) \subseteq (q)$ pour un certain $q \in A$. Alors $q \mid p$: il existe r tel que $p = qr$. Comme $qr = p \in (p)$ et (p) est premier, $q \in (p)$ ou $r \in (p)$.

- Si $q \in (p)$: alors $(q) \subseteq (p)$, d'où $(q) = (p)$.
- Si $r \in (p)$: $r = ps$ pour un s , d'où $p = qps$, soit $p(1 - qs) = 0$. Par intégrité de A et $p \neq 0$, on a $qs = 1$, donc $q \in A^\times$ et $(q) = A$.

Ainsi, il n'y a aucun idéal strictement entre (p) et A : (p) est maximal. $\square$

2.4.3 Associés, éléments irréductibles et éléments premiers

Définition 2.8 (Associés). Soit A un anneau intègre. Deux éléments $a, b \in A$ sont dits **associés**, noté $a \sim b$, s'il existe $u \in A^\times$ tel que $a = ub$. C'est une relation d'équivalence. On a $a \sim b \iff (a) = (b)$.

Exemple 2.4. Dans $\mathbb{Z}$, $a \sim b$ si et seulement si $a = \pm b$. Dans $\mathbb{K}[X]$ ($\mathbb{K}$ un corps), $P \sim Q$ si et seulement si $P = \lambda Q$ pour un $\lambda \in \mathbb{K}^\times$.

Dans $\mathbb{Z}$, un nombre premier p a deux propriétés :

- (a) il ne se factorise pas : si $p = ab$ alors $a = \pm 1$ ou $b = \pm 1$;
- (b) il vérifie le lemme d'Euclide : si $p \mid ab$ alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Dans un anneau intègre quelconque, ces deux propriétés se séparent.

Définition 2.9 (Irréductible). Soit A un anneau intègre. Un élément $p \in A$, non nul et non inversible, est dit **irréductible** si pour toute écriture $p = ab$, on a $a \in A^\times$ ou $b \in A^\times$.

Définition 2.10 (Élément premier). Soit A un anneau intègre. Un élément $p \in A$, non nul et non inversible, est dit **premier** si pour tous $a, b \in A$:

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ ou } p \mid b.$$

Autrement dit, p est premier si et seulement si l'idéal (p) est premier (au sens de la définition 1.13).

Proposition 2.5 (Comparaison). Soit A un anneau intègre.

- (i) Tout élément premier est irréductible.
- (ii) La réciproque est **fausse** en général.
- (iii) La réciproque est **vraie** dans tout anneau principal intègre, et plus généralement dans tout anneau factoriel.

Démonstration. (i) Soit p premier et $p = ab$. Alors $p \mid ab$, donc $p \mid a$ ou $p \mid b$. Si $p \mid a$: on a $a = pc$ d'où $p = pcb$, soit $1 = cb$ (intégrité), donc $b \in A^\times$. De même si $p \mid b$.

(ii) Un contre-exemple classique : dans $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, l'élément 2 est irréductible (vérification par examen de la norme $N(a+b\sqrt{-5}) = a^2+5b^2$), mais pas premier : $2 \mid (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}) = 6$ tandis que $2 \nmid (1+\sqrt{-5})$ et $2 \nmid (1-\sqrt{-5})$.

(iii) sera démontrée dans le cadre du théorème 2.4 ci-dessous. □

Remarque 2.7. La distinction est le cœur du problème de factorialité : un anneau intègre est factoriel si et seulement si tout élément admet une décomposition en irréductibles et tout irréductible est premier. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, la décomposition en irréductibles existe mais n'est pas unique, précisément parce que les irréductibles ne sont pas premiers.

Corollaire 2.5. Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 . Sont équivalents :

- (i) P est irréductible ;
- (ii) P est premier ;
- (iii) (P) est un idéal maximal de $\mathbb{K}[X]$;
- (iv) $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps.

Démonstration. (i) $\Leftrightarrow$ (ii) : dans $\mathbb{K}[X]$ principal, irréductible $\Leftrightarrow$ premier (Proposition 2.5). (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) : P premier $\iff (P)$ premier (définition) $\iff (P)$ maximal (Théorème 2.3). (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) : Proposition 1.9. □

Remarque 2.8. La preuve n'utilise de $\mathbb{K}[X]$ que sa principalité et son intégrité. L'équivalence (i)–(iv) vaut donc pour tout élément non nul et non inversible d'un anneau principal **intègre** quelconque.

Exemple 2.5. (a) $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ (pas de racine réelle). Donc $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ est un corps.
 (b) $X^2 + 1 = (X + 2)(X + 3)$ dans $\mathbb{F}_5[X]$ (car $2^2 + 1 = 5 \equiv 0$). Donc $(X^2 + 1)$ n'est pas maximal dans $\mathbb{F}_5[X]$.
 (c) $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_3[X]$ (vérifier : $0^2 + 1 = 1$, $1^2 + 1 = 2$, $2^2 + 1 = 2$, aucune racine). Donc $\mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ est un corps à 9 éléments.

2.5 Polynômes à plusieurs variables et factoriabilité

2.5.1 L'anneau $A[X, Y]$

La construction itérative est naturelle : $A[X, Y] \stackrel{\text{déf}}{=} (A[X])[Y]$. Un élément de $A[X, Y]$ est un polynôme en Y à coefficients dans $A[X]$, que l'on écrit aussi

$$P = \sum_{i,j \geq 0} a_{ij} X^i Y^j, \quad a_{ij} \in A,$$

avec support fini¹. En itérant, on définit $A[X_1, \dots, X_n] = A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$.

2.5.2 Ce qui se transfère — et ce qui ne se transfère pas

Si A est intègre, alors $A[X]$ est intègre (corollaire 2.1), et par récurrence $A[X_1, \dots, X_n]$ est intègre. En revanche, on trouve facilement des anneaux principaux intègres dont l'anneau de polynômes n'est pas principal :

Proposition 2.6. Si $\mathbb{K}$ est un corps, $\mathbb{K}[X, Y]$ n'est **pas** un anneau principal (mais on a vu que $\mathbb{K}[X]$ est principal).

Démonstration. Considérons l'idéal $I = (X, Y)$, c'est exactement l'ensemble des polynômes en X et Y dont le terme constant est nul (exercice : vérifier). Supposons $I = (F)$ pour un $F \in \mathbb{K}[X, Y]$. Comme $X \in I$, on a $F \mid X$ dans $\mathbb{K}[X, Y]$. En considérant $\mathbb{K}[X, Y] = (\mathbb{K}[X])[Y]$, le polynôme $X \in \mathbb{K}[X]$ a degré 0 en Y , donc F aussi ; ainsi $F \in \mathbb{K}[X]$ et $F \mid X$ dans $\mathbb{K}[X]$, ce qui force $F \in \mathbb{K}^\times$ ou $F \sim X$ (à un scalaire près). De même, $F \mid Y$ impose $F \in \mathbb{K}[Y]$ et $F \mid Y$ dans $\mathbb{K}[Y]$, donc $F \in \mathbb{K}^\times$ ou $F \sim Y$. Les deux contraintes simultanées imposent $F \in \mathbb{K}^\times$, d'où $(F) = \mathbb{K}[X, Y]$. Or $1 \notin (X, Y)$ (le terme constant d'un élément de (X, Y) est nul) : contradiction. $\square$

Remarque 2.9. L'absence de division euclidienne à deux variables est l'obstacle : on ne peut pas diviser par un polynôme en réduisant un degré dans toutes les directions simultanément. C'est un thème fondamental de l'algèbre commutative et de la géométrie algébrique.

En revanche, la **factoriabilité** — la décomposition unique en irréductibles — se transfère.

2.5.3 Factoriabilité

Définition 2.11 (Anneau factoriel). Un anneau intègre A est **factoriel** (UFD, *unique factorization domain*) si tout élément non nul et non inversible de A se décompose en un produit fini d'éléments irréductibles, et si cette décomposition est unique à l'ordre et aux associés (i.e. multiplication par un inversible) près.

1. Le **degré total** d'un monôme $a_{ij} X^i Y^j$ est $i + j$. Le degré total d'un polynôme non nul $P \in A[X, Y]$ est le maximum des degrés totaux de ses monômes non nuls. Ce degré vérifie $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ quand A est intègre, mais il ne permet pas de division euclidienne en plusieurs variables.

Remarque 2.10. On a la chaîne d'implications (cf. la table panoramique §2.6) :

$$\text{Euclidien} \implies \text{Principal int\`egre} \implies \text{Factoriel} \implies \text{Int\`egre}.$$

(Un anneau euclidien est int\`egre par d\'efinition 2.5 ; en revanche, notre d\'efinition de *principal* n'impose pas l'int\'egrit\'e —  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  avec  $n$  compos\'e en est un exemple — d'o\`u la pr\'ecision « principal int\`egre » au maillon central.) La premi\`ere implication a \'et\'e prouv\'ee (th\'eor\`eme 2.2). Nous d\'emonstrons maintenant la deuxi\`eme.

Th\'eor\`eme 2.4** (Principal int\`egre $\implies$ factoriel). *Tout anneau principal **int\`egre est factoriel.*

D\'emonstration. Soit A un anneau principal int\`egre. Nous devons montrer deux choses : *existence* d'une d\'ecomposition en irr\'eductibles, et *unicit\'e* (à l'ordre et aux associ\'es pr\`es).

Existence. Soit $a \in A$, non nul et non inversible. Si a est irr\'eductible, c'est fini. Sinon, $a = a_1 b_1$ avec a_1, b_1 non inversibles. On a $(a) \subsetneq (a_1)$ (car $a_1 \mid a$ mais $a \nmid a_1$, sinon b_1 serait inversible). On it\`ere sur a_1 : si a_1 n'est pas irr\'eductible, on obtient $(a_1) \subsetneq (a_2)$, etc. Ceci donne une cha\^ene croissante d'id\'eaux

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \dots$$

Montrons que cette cha\^ene se stabilise. L'union $I = \bigcup_{n \geq 0} (a_n)$ est un id\'eal de A (car la cha\^ene est croissante). Comme A est principal, $I = (d)$ pour un $d \in A$. Or $d \in I$, donc $d \in (a_N)$ pour un certain N , d'o\`u $(d) \subseteq (a_N) \subseteq I = (d)$. Ainsi $(a_N) = (d)$ et la cha\^ene stationne : a_N est irr\'eductible. En proc\'edant de m\^eme sur les facteurs, on aboutit en un nombre fini d'\'\etapes à une d\'ecomposition $a = u \cdot p_1 \cdots p_r$ avec $u \in A^\times$ et les p_i irr\'eductibles.

Unicit\'e. Il suffit de montrer que dans un anneau principal int\`egre, tout irr\'eductible est **premier** (proposition 2.5(iii)). Soit p irr\'eductible et supposons $p \mid ab$. Consid\'erons $d = \text{pgcd}(p, a)$ (qui existe car A est principal : $(p) + (a) = (d)$). Comme p est irr\'eductible, les diviseurs de p sont les associ\'es de p et les inversibles. Donc $d \sim p$ ou $d \in A^\times$.

— Si $d \sim p$: alors $p \mid a$.

— Si $d \in A^\times$: alors $\text{pgcd}(p, a) = 1$, et par B\'ezout il existe u, v tels que $pu + av = 1$. Alors $b = pub + avb$. Or $p \mid pub$ et $p \mid ab$ donc $p \mid avb$, d'o\`u $p \mid b$.

Dans les deux cas, $p \mid a$ ou $p \mid b$: p est premier.

L'unicit\'e s'en d\'eduit par le raisonnement classique : si $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$, alors $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, donc $p_1 \mid q_j$ pour un j (car p_1 est premier). Comme q_j est irr\'eductible et p_1 non inversible, on a $p_1 \sim q_j$. On simplifie (int\'egrit\'e) et on conclut par r\'ecurrence sur r . $\square$

Remarque 2.11. En particulier, $\mathbb{K}[X]$ est factoriel (car il est euclidien, donc principal, donc factoriel). De plus, dans $\mathbb{K}[X]$, les notions d'*irr\'eductible* et de *premier* co\`incident.

La factorialit\'e se transf\`ere aussi via le r\'esultat suivant.

Th\'eor\`eme 2.5 (Lemme de Gauss pour les anneaux de polyn\^omes). *Si A est un anneau factoriel, alors $A[X]$ est factoriel.*

Id\'ee de la preuve (admise). Tout $P \in A[X]$ non nul s'\'\ecrit $P = c(P) \cdot P^*$, o\`u  $c(P) = \text{pgcd}(a_0, a_1, \dots)$  est le **contenu** et  $P^*$  est *primitif* ( $c(P^*) \sim 1$ ). Le **lemme de Gauss** affirme que le produit de deux primitifs est primitif (cf. TD 4, exercice 1), d'o\`u $c(PQ) \sim c(P)c(Q)$. On en d\'eduit, pour P primitif de degr\'e ≥ 1 , l'\'\equivalence

$$P \text{ irr\'eductible dans } A[X] \iff P \text{ irr\'eductible dans } \mathbb{K}[X], \quad \mathbb{K} = \text{Frac}(A).$$

La factorisation d'un $P \in A[X]$ s'obtient alors en combinant la factorisation de $c(P)$ dans le factoriel A avec celle de P^* dans l'euclidien $\mathbb{K}[X]$; les facteurs de degr\'e 0 et de degr\'e ≥ 1 vivent dans des mondes disjoints, ce qui donne aussi l'unicit\'e. $\square$

Corollaire 2.6. *Soit $\mathbb{K}$ un corps. L'anneau $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est factoriel pour tout $n \geq 1$.*

D\'emonstration. Par r\'ecurrence : $\mathbb{K}[X_1]$ est factoriel (car euclidien). Si $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_{n-1}]$ est factoriel, alors par le th\'eor\`eme 2.5, $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$ l'est aussi. $\square$

2.5.4 Esquisse géométrique : le Nullstellensatz

L'anneau $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est l'outil algébrique pour étudier la géométrie des sous-ensembles de $\mathbb{K}^n$ définis par des équations polynomiales — les **variétés algébriques**.

Définition 2.12 (Variété). Soit $S \subseteq \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. La **variété** définie par S est

$$V(S) = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n : P(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ pour tout } P \in S\}.$$

Réciproquement, pour $V \subseteq \mathbb{K}^n$, on pose $I(V) = \{P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] : P(a) = 0 \text{ pour tout } a \in V\}$, un idéal de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$.

En une variable, $V(P) = \{\text{racines de } P\}$, et l'idéal $I(V)$ est principal. En plusieurs variables, la correspondance entre idéaux et variétés est au cœur de la géométrie algébrique. Son énoncé le plus célèbre est le théorème suivant.

Théorème 2.6 (Nullstellensatz de Hilbert — admis). Soit $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos (par exemple $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

- (i) **Forme faible.** Les idéaux maximaux de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ sont exactement les idéaux $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ pour $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$.
- (ii) **Forme forte.** Pour tout idéal I de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$, on a $I(V(I)) = \sqrt{I}$, où $\sqrt{I} = \{f : f^r \in I \text{ pour un } r \geq 1\}$ est le **radical** de I .

Remarque 2.12. La forme faible dit que les « points » de $\mathbb{K}^n$ sont les idéaux maximaux de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. C'est la version en plusieurs variables de l'identification entre $\alpha \in \mathbb{K}$ et l'idéal maximal $(X - \alpha) \subset \mathbb{K}[X]$.

La forme forte établit un **dictionnaire** entre les objets algébriques (idéaux radicaux) et les objets géométriques (variétés), qui est le fondement de la géométrie algébrique.

2.6 Panorama : anneaux classifiés par leurs idéaux

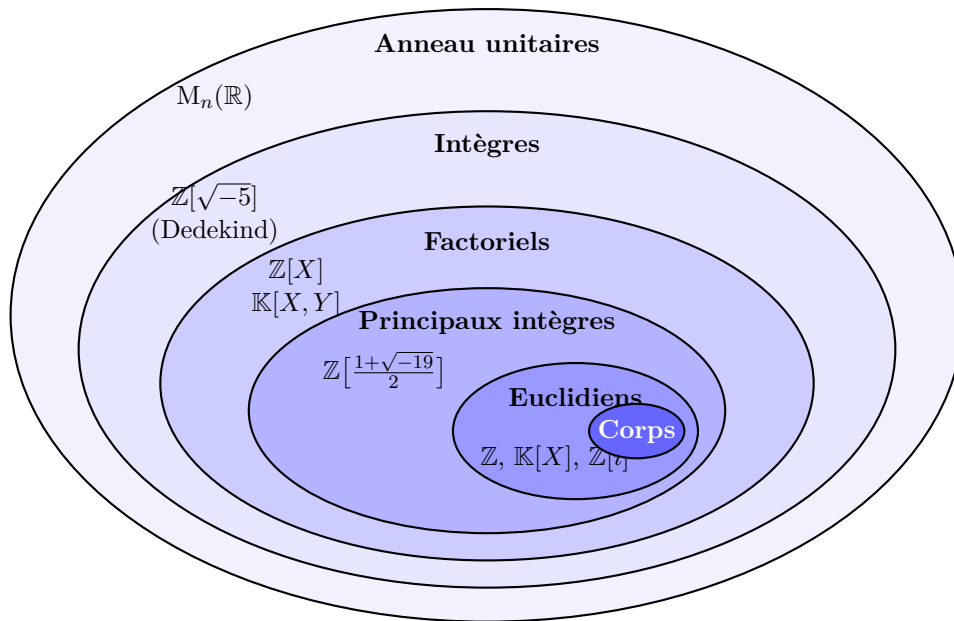
En algèbre commutative et en théorie des nombres, les anneaux se distinguent par les propriétés de leur ensemble d'idéaux.

Classe	Condition sur les idéaux	Exemples
Euclidien	admet une division euclidienne	$\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[i]$
Principal	tout idéal est principal	$\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[i]$
Factoriel	factorisation unique en irréductibles	$\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[X]$
De Dedekind	tout idéal est produit d'idéaux premiers	$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Les implications sont :

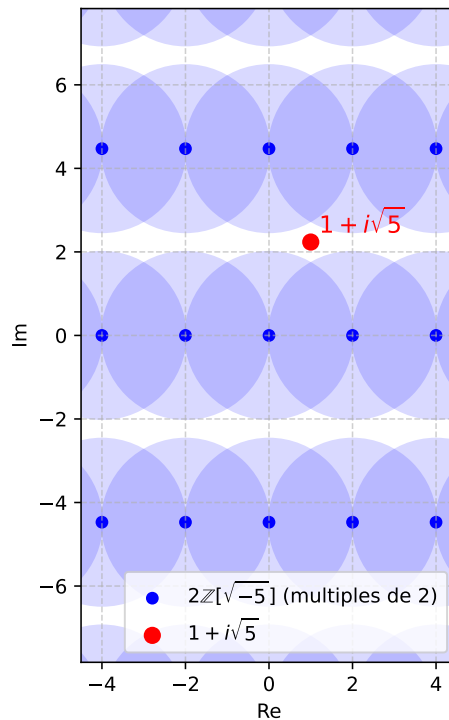
$$\text{Euclidien} \implies \text{Principal int\`egre} \implies \text{Factoriel} \implies \text{Int\`egre}.$$

(Rappel : notre définition de *principal* n'impose pas l'intégrité ; un anneau principal non int\`egre, comme $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, n'est pas factoriel.)



Les anneaux de Dedekind ne sont pas au programme, mais ils forment une classe à part, cruciale en théorie algébrique des nombres². Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, on perd la factorisation unique en éléments irréductibles ($6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$), mais on la récupère au niveau des *idéaux*.

Échec de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$
Le point rouge n'est couvert par aucun disque de rayon $N(2) = 4$



2. En tentant de prouver le Grand Théorème de Fermat par factorisation dans $\mathbb{Z}[\zeta_p]$, Kummer observa que cet anneau n'est pas toujours factoriel (dès $p = 23$). Dedekind sauva la factorisation *unique* en passant aux *idéaux* : dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, l'idéal $(6) = \mathfrak{p}_2^2 \mathfrak{p}_3 \mathfrak{q}_3$ a une décomposition unique en idéaux premiers, dont les regroupements $(2)(3)$ et $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ donnent les deux factorisations en éléments.

3 Extensions de corps

La section précédente s'est achevée sur un résultat-clef : si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible, alors $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un **corps** (corollaire 2.5). Ce corps contient une copie de $\mathbb{K}$ (via $a \mapsto a + (P)$) et un élément $\bar{X}$ qui est racine de P . Autrement dit, on a *fabriqué* un corps plus gros dans lequel P acquiert une racine. C'est le point de départ de la théorie des extensions.

3.1 Extensions et degré

Définition 3.1 (Extension de corps). Une **extension de corps** est un couple $(L, \mathbb{K})$ — noté $L/\mathbb{K}$ — où $\mathbb{K}$ et L sont des corps et $\mathbb{K}$ est un sous-corps de L (i.e. $\mathbb{K}$ est un sous-anneau de L qui est lui-même un corps).

Remarque 3.1. Tout morphisme d'anneaux $\iota : \mathbb{K} \rightarrow L$ entre deux corps est automatiquement injectif : son noyau est un idéal de $\mathbb{K}$, donc $\{0\}$ ou $\mathbb{K}$, et le second cas est exclu par $\iota(1_{\mathbb{K}}) = 1_L \neq 0$. On pourra donc parler, par abus de langage, de « l'extension $L/\mathbb{K}$ » pour désigner l'extension $L/\iota(\mathbb{K})$: lorsqu'un seul morphisme $\iota : \mathbb{K} \rightarrow L$ est sous-entendu, on identifie $\iota(\mathbb{K})$ à $\mathbb{K}$. En revanche, si l'on dispose de deux morphismes $\iota_1, \iota_2 : \mathbb{K} \rightarrow L$, les extensions $L/\iota_1(\mathbb{K})$ et $L/\iota_2(\mathbb{K})$ peuvent être, a priori, des objets différents.

Exemple 3.1. (a) $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}/\mathbb{Q}$ sont des extensions.

(b) $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ (cf. semaine 12, plus tard).

(c) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un corps (on le vérifiera ci-dessous), et $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ est une extension.

(d) Pour $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible, $\mathbb{K}[X]/(P)$ est une extension de $\mathbb{K}$ (via $a \mapsto \bar{a}$).

L'observation fondamentale est que toute extension $L/\mathbb{K}$ fait de L un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel : l'addition de L fournit la loi de groupe, et la multiplication de L restreinte à $\mathbb{K} \times L$ fournit la loi externe (les axiomes d'espace vectoriel sont des cas particuliers des axiomes de corps).

Définition 3.2 (Degré d'une extension). Le **degré** de l'extension $L/\mathbb{K}$ est la dimension de L en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel :

$$[L : \mathbb{K}] \stackrel{\text{déf}}{=} \dim_{\mathbb{K}} L \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}.$$

L'extension est dite **finie** si $[L : \mathbb{K}] < \infty$.

Exemple 3.2. (a) $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$: la famille $(1, i)$ est une $\mathbb{R}$ -base de $\mathbb{C}$.

(b) $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$ (en fait, $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension *non dénombrable*, mais la preuve est non triviale).

(c) Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible de degré d , alors $[\mathbb{K}[X]/(P) : \mathbb{K}] = d$ et $(1, \bar{X}, \bar{X}^2, \dots, \bar{X}^{d-1})$ en est une base. En effet, tout élément de $\mathbb{K}[X]/(P)$ est la classe d'un polynôme $R \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg R < d$ (par division euclidienne par P), et cette écriture est unique.

3.2 Sous-corps engendré et tour d'extensions

Définition 3.3 (Sous-corps engendré). Soit $L/\mathbb{K}$ une extension et $S \subseteq L$. Le **sous-corps de L engendré par $\mathbb{K}$ et S** , noté $\mathbb{K}(S)$, est l'intersection de tous les sous-corps de L contenant $\mathbb{K}$ et S . Si $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, on écrit $\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Remarque 3.2. L'intersection d'une famille de sous-corps de L est un sous-corps (même vérification que pour les sous-anneaux, exercice 6). On dispose aussi de la notation $\mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$, qui désigne le plus petit *sous-anneau* de L contenant $\mathbb{K}$ et les α_i . On a toujours $\mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n] \subseteq \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, avec égalité quand les α_i sont algébriques (cf. théorème 3.2 ci-dessous).

Le théorème suivant est l'outil de calcul fondamental pour les degrés.

Théorème 3.1 (Formule des tours / Multiplicativité du degré). *Soit $\mathbb{K} \subseteq L \subseteq M$ une tour d'extensions. Alors*

$$[M : \mathbb{K}] = [M : L] \cdot [L : \mathbb{K}]$$

$$\begin{array}{c} M \\ \downarrow [M:L] \\ L \\ \downarrow [L:\mathbb{K}] \\ \mathbb{K} \end{array}$$

avec la convention $n \cdot \infty = \infty \cdot n = \infty$ pour $n \geq 1$.

Démonstration. Posons $m = [M : L]$ et $n = [L : \mathbb{K}]$. Si l'un est infini, le produit est infini et l'énoncé est clair (une famille $\mathbb{K}$ -libre dans L donne une famille $\mathbb{K}$ -libre dans M , et de même pour M sur L).

Supposons m, n finis. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une $\mathbb{K}$ -base de L et $(f_1, \dots, f_m)$ une L -base de M . Montrons que la famille

$$\mathcal{B} = (e_i f_j)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$$

est une $\mathbb{K}$ -base de M (ce qui donnera $[M : \mathbb{K}] = mn$).

Famille génératrice. Soit $x \in M$. Comme (f_j) est une L -base de M , on écrit $x = \sum_{j=1}^m \lambda_j f_j$ avec $\lambda_j \in L$. Chaque λ_j s'écrit $\lambda_j = \sum_{i=1}^n \mu_{ij} e_i$ avec $\mu_{ij} \in \mathbb{K}$. Donc

$$x = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \mu_{ij} e_i \right) f_j = \sum_{i,j} \mu_{ij} (e_i f_j).$$

Famille libre. Supposons $\sum_{i,j} \mu_{ij} e_i f_j = 0$ avec $\mu_{ij} \in \mathbb{K}$. On regroupe : $\sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \mu_{ij} e_i \right) f_j = 0$. Comme (f_j) est L -libre, on a $\sum_{i=1}^n \mu_{ij} e_i = 0$ pour tout j . Comme (e_i) est $\mathbb{K}$ -libre, on a $\mu_{ij} = 0$ pour tous i, j . $\square$

Corollaire 3.1. *Si $\mathbb{K} \subseteq L \subseteq M$ et $[M : \mathbb{K}] < \infty$, alors $[L : \mathbb{K}]$ divise $[M : \mathbb{K}]$.*

Exemple 3.3. (a) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. On a $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$. Le polynôme $X^2 - 3$ est irréductible sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (car $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, ce qui se vérifie en supposant $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ et en élevant au carré). Donc $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ et $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$.

(b) Si $P \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible de degré 5, alors 5 divise $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ pour toute racine α de P . Par le corollaire, $\mathbb{Q}(\alpha)$ ne peut pas se plonger dans une extension de degré 4 sur $\mathbb{Q}$.

3.3 Polynôme minimal et corps de rupture

Fixons une extension $L/\mathbb{K}$.

Définition 3.4 (Algébrique, transcendant). Un élément $\alpha \in L$ est dit **algébrique** sur $\mathbb{K}$ s'il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(\alpha) = 0$; sinon, α est **transcendant**. Exemples : $\sqrt{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ (racine de $X^2 - 2$), i est algébrique sur $\mathbb{R}$ (racine de $X^2 + 1$); π et e sont transcendants sur $\mathbb{Q}$ (théorèmes de Lindemann et Hermite–Lindemann).

Pour α algébrique, le morphisme d'évaluation $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow L$, $P \mapsto P(\alpha)$, a un noyau non nul. Comme $\mathbb{K}[X]$ est principal, ce noyau est engendré par un unique polynôme unitaire.

Proposition 3.1 (Polynôme minimal). *Soit $\alpha \in L$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Il existe un unique polynôme **unitaire** $\mu = \mu_{\alpha, \mathbb{K}} \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) = (\mu)$. Ce polynôme, le **polynôme minimal** de α sur $\mathbb{K}$, est **irréductible**; c'est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant α , et tout polynôme annulant α en est un multiple.*

Démonstration. L'existence et l'unicité de μ unitaire viennent de la principalité de $\mathbb{K}[X]$. Pour l'irréductibilité : si $\mu = PQ$ avec $\deg P, \deg Q \geq 1$, alors $P(\alpha)Q(\alpha) = 0$ dans le corps L , donc $P \in (\mu)$ ou $Q \in (\mu)$, contredisant les degrés. Le reste est immédiat. $\square$

Le théorème suivant unifie deux points de vue : *interne* (décrire le sous-corps de L engendré par α) et *externe* (fabriquer ex nihilo un corps dans lequel un irréductible donné acquiert une racine). Les deux livrent la même chose.

Théorème 3.2 (Extension simple algébrique = corps de rupture). *Soit $\mathbb{K}$ un corps et $\mu \in \mathbb{K}[X]$ unitaire irréductible de degré d .*

- (i) *Pour tout $\alpha \in L$ algébrique sur $\mathbb{K}$ de polynôme minimal μ , ev_α induit un $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\mathbb{K}[X]/(\mu) \xrightarrow{\sim} \mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$, $\bar{X} \mapsto \alpha$.*
- (ii) *$\mathbb{K}[X]/(\mu)$ est un corps, extension de $\mathbb{K}$ de degré d (via $a \mapsto a + (\mu)$), dont la classe $\bar{X}$ est racine de μ et $(1, \bar{X}, \dots, \bar{X}^{d-1})$ une $\mathbb{K}$ -base.*
- (iii) *Toute extension $\mathbb{K}(\beta)$ avec $\mu(\beta) = 0$ est $\mathbb{K}$ -isomorphe à $\mathbb{K}[X]/(\mu)$ par $\bar{X} \mapsto \beta$; deux telles extensions sont donc $\mathbb{K}$ -isomorphes, de $\mathbb{K}$ -base $(1, \beta, \dots, \beta^{d-1})$.*

Démonstration. (i) Le théorème de factorisation 1.3 appliqué à ev_α donne $\mathbb{K}[X]/(\mu) \cong \mathbb{K}[\alpha]$; comme μ est irréductible, $\mathbb{K}[X]/(\mu)$ est un corps (corollaire 2.5), d'où $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$. (ii) découle de (i) appliqué à $\alpha = \bar{X} \in \mathbb{K}[X]/(\mu)$, qui annule μ ; la $\mathbb{K}$ -base provient de l'exemple 3.2(c). (iii) Pour β racine de l'irréductible unitaire μ , on a $\mu_{\beta, \mathbb{K}} = \mu$ (proposition 3.1); appliquer (i). $\square$

Définition 3.5 (Corps de rupture). Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Un **corps de rupture** de P sur $\mathbb{K}$ est une extension $L/\mathbb{K}$ engendrée par une racine de P . Le théorème 3.2 en garantit l'existence ($L = \mathbb{K}[X]/(P)$ convient) et l'unicité à $\mathbb{K}$ -isomorphisme près.

Exemple 3.4. Polynômes minimaux et corps de rupture associés :

- (a) $\mu_{i, \mathbb{R}} = X^2 + 1$ et $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{C}$.
- (b) $\mu_{\sqrt{2}, \mathbb{Q}} = X^2 - 2$ et $\mathbb{Q}[X]/(X^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
- (c) $\mu_{\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}} = X^3 - 2$; corps de rupture $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$.
- (d) Pour $\zeta = e^{2i\pi/3}$, $\mu_{\zeta, \mathbb{Q}} = X^2 + X + 1$.
- (e) $\mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1)$ est un corps à 4 éléments (cf. §4.3).

Les polynômes minimaux de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ et $\sqrt[3]{2}$, ainsi que les calculs d'inverses dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ et $\mathbb{Q}(i)$, sont traités dans les TD 3 et 4.

Remarque 3.3. Pour α transcendant, $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) = \{0\}$, donc $\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X]$: ce n'est pas un corps. On a alors $\mathbb{K}(\alpha) \cong \mathbb{K}(X) = \text{Frac}(\mathbb{K}[X])$, et $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = \infty$.

Le corps de rupture contient *une* racine de P , pas nécessairement toutes : $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$ ne contient qu'une des trois racines complexes de $X^3 - 2$. Pour les avoir toutes, on itère — cf. §3.5.

3.4 Extensions finies et extensions algébriques

Définition 3.6. L'extension $L/\mathbb{K}$ est dite **algébrique** si tout élément de L est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Proposition 3.2 (Fini $\Rightarrow$ algébrique). *Si $[L : \mathbb{K}] < \infty$, alors $L/\mathbb{K}$ est algébrique. De plus, pour tout $\alpha \in L$, on a $\deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}} \mid [L : \mathbb{K}]$.*

Démonstration. Soit $n = [L : \mathbb{K}]$ et $\alpha \in L$. Les $n + 1$ éléments $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n$ appartiennent à un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , donc sont $\mathbb{K}$ -linéairement dépendants. Il existe ainsi $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, non tous nuls, tels que $a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n = 0$. Le polynôme $P = \sum a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ est non nul et $P(\alpha) = 0$: α est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Pour la divisibilité : $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}(\alpha) \subseteq L$, donc par la formule des tours $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]$ divise $[L : \mathbb{K}]$, et $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = \deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$. $\square$

Remarque 3.4. La réciproque est fautive : la clôture algébrique $\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ est algébrique mais de degré infini (il existe des polynômes irréductibles de degré arbitrairement grand sur $\mathbb{Q}$).

Corollaire 3.2. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ algébriques sur $\mathbb{K}$. Alors $\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/\mathbb{K}$ est une extension finie, de degré

$$[\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : \mathbb{K}] \leq \prod_{i=1}^n \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}.$$

En particulier, tout élément de $\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. Par récurrence. Posons $\mathbb{K}_0 = \mathbb{K}$ et $\mathbb{K}_i = \mathbb{K}_{i-1}(\alpha_i)$. Chaque α_i est algébrique sur $\mathbb{K}$, donc a fortiori sur $\mathbb{K}_{i-1}$ (car $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}} \in \mathbb{K}[X] \subseteq \mathbb{K}_{i-1}[X]$ annule encore α_i). Ainsi $[\mathbb{K}_i : \mathbb{K}_{i-1}] = \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}_{i-1}} \leq \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$. Par la formule des tours itérée : $[\mathbb{K}_n : \mathbb{K}] = \prod_{i=1}^n [\mathbb{K}_i : \mathbb{K}_{i-1}] \leq \prod_{i=1}^n \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$. $\square$

Exercice 9. (a) Montrer que $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$ et trouver une $\mathbb{Q}$ -base.

(b) On a $\sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Quel est $\mu_{\sqrt{6}, \mathbb{Q}}$?

(c) Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. (*Indication* : calculer $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^{-1}$ dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.)

3.5 Polynômes scindés et corps de décomposition

Définition 3.7 (Polynôme scindé). Soit L un corps. Un polynôme $P \in L[X]$ est dit **scindé** sur L s'il se factorise en produit de polynômes de degré 1 :

$$P = c \prod_{i=1}^d (X - \alpha_i), \quad c \in L^\times, \alpha_1, \dots, \alpha_d \in L.$$

Définition 3.8 (Corps de décomposition). Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. Un **corps de décomposition** de P sur $\mathbb{K}$ est une extension $L/\mathbb{K}$ telle que :

- (i) P est scindé sur L : $P = c \prod (X - \alpha_i)$ avec $\alpha_i \in L$;
- (ii) $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ (*minimalité* : L est engendré par les racines).

Théorème 3.3 (Existence du corps de décomposition). Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant, $\deg P = d$. Il existe un corps de décomposition $L/\mathbb{K}$ de P , et $[L : \mathbb{K}] \leq d!$.

Démonstration. Récurrence sur $d = \deg P$. Si $d = 1$, $L = \mathbb{K}$ convient.

Soit $d \geq 2$. Soit Q un facteur irréductible de P dans $\mathbb{K}[X]$. Posons $\mathbb{K}_1 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{K}[X]/(Q)$: par le théorème 3.2(ii), $\mathbb{K}_1$ est une extension de $\mathbb{K}$ de degré $\deg Q \leq d$, et la classe $\alpha_1 \stackrel{\text{def}}{=} \bar{X}$ est racine de Q donc de P . Dans $\mathbb{K}_1[X]$, on peut donc écrire $P = (X - \alpha_1) P_1$ avec $P_1 \in \mathbb{K}_1[X]$ de degré $d - 1$. L'hypothèse de récurrence appliquée à P_1 sur $\mathbb{K}_1$ fournit un corps de décomposition $L/\mathbb{K}_1$ de P_1 , et $[L : \mathbb{K}_1] \leq (d - 1)!$.

Dans L , P_1 s'écrit $P_1 = c \prod_{i=2}^d (X - \alpha_i)$, donc $P = c \prod_{i=1}^d (X - \alpha_i)$ est scindé. Par construction, $\mathbb{K}(\alpha_1) = \mathbb{K}_1$ et $L = \mathbb{K}_1(\alpha_2, \dots, \alpha_d)$, donc $L = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$. La formule des tours donne $[L : \mathbb{K}] = [L : \mathbb{K}_1][\mathbb{K}_1 : \mathbb{K}] \leq (d - 1)! \cdot d = d!$. $\square$

Théorème 3.4 (Unicité du corps de décomposition). Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. Deux corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ -isomorphes.

Preuve (esquisse). On démontre, par récurrence sur $\deg P$, l'énoncé plus général suivant : pour tout isomorphisme $\varphi : \mathbb{K} \xrightarrow{\sim} \mathbb{K}'$ et tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ d'image $\varphi_*(P) \in \mathbb{K}'[X]$ (où φ_* applique φ aux coefficients), si L (resp. L') est un corps de décomposition de P (resp. de $\varphi_*(P)$), alors φ s'étend en un isomorphisme $\tilde{\varphi} : L \xrightarrow{\sim} L'$.

Cas $\deg P = 1$: $L = \mathbb{K}$, $L' = \mathbb{K}'$, $\tilde{\varphi} = \varphi$.

Pas inductif. Choisir un facteur irréductible Q de P dans $\mathbb{K}[X]$; son image $Q' = \varphi_*(Q)$ est irréductible dans $\mathbb{K}'[X]$. Choisir $\alpha \in L$ racine de Q et $\alpha' \in L'$ racine de Q' (existent car $Q \mid P$ scindé sur L , idem $Q' \mid \varphi_*(P)$ sur L'). Le théorème 3.2(iii), appliqué à la composition $\mathbb{K}[X] \xrightarrow{\varphi_*} \mathbb{K}'[X] \rightarrow \mathbb{K}'[X]/(Q')$, étend φ en un isomorphisme $\psi : \mathbb{K}(\alpha) \xrightarrow{\sim} \mathbb{K}'(\alpha')$ avec $\alpha \mapsto \alpha'$. Dans $\mathbb{K}(\alpha)[X]$, on a $P = (X - \alpha)P_1$, et de même $\varphi_*(P) = (X - \alpha')P'_1$ avec $P'_1 = \psi_*(P_1)$. Les corps L et L' sont des corps de décomposition respectivement de P_1 sur $\mathbb{K}(\alpha)$ et de P'_1 sur $\mathbb{K}'(\alpha')$. L'hypothèse de récurrence ($\deg P_1 = \deg P - 1$) étend ψ en l'isomorphisme cherché $\tilde{\varphi} : L \rightarrow L'$.

Le théorème en résulte en prenant $\mathbb{K}' = \mathbb{K}$ et $\varphi = \text{id}_{\mathbb{K}}$. $\square$

Exemple 3.5. (a) Corps de décomposition de $X^2 - 2$ sur $\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (les deux racines $\pm\sqrt{2}$ sont dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$). Degré 2.

(b) Corps de décomposition de $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)$ où $j = e^{2i\pi/3}$ (les racines sont $\sqrt[3]{2}, j\sqrt[3]{2}, j^2\sqrt[3]{2}$). Degré $6 = 3!$.

(c) Corps de décomposition de $X^4 - 1$ sur $\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(i)$ (racines $\pm 1, \pm i$). Degré 2, bien plus petit que $4! = 24$: la majoration $d!$ est rarement atteinte.

3.6 Dérivée formelle et racines simples

La dérivée du calcul différentiel s'invite ici sous forme purement algébrique. Elle fournit le critère qui décidera, au §4, si un polynôme a toutes ses racines distinctes.

Définition 3.9 (Dérivée formelle). Soit A un anneau commutatif. La **dérivée formelle** est l'application A -linéaire $D : A[X] \rightarrow A[X]$ définie par

$$D\left(\sum_{i \geq 0} a_i X^i\right) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{i \geq 1} i a_i X^{i-1}.$$

On note $P' \stackrel{\text{déf}}{=} D(P)$. Rappel : A -linéaire signifie morphisme de A -modules (cf. définition 2.2), i.e. $D(\lambda P + Q) = \lambda D(P) + D(Q)$ pour $\lambda \in A$; la « multiplication par les scalaires » est la multiplication interne par les éléments de $A \subseteq A[X]$, et A n'est *pas* supposé être un corps.

Proposition 3.3 (Règles de calcul). Soit A un anneau commutatif. Pour tous $P, Q \in A[X]$ et $\lambda \in A$:

- (i) $(\lambda P + Q)' = \lambda P' + Q'$ (*A-linéarité*) ;
- (ii) $(PQ)' = P'Q + PQ'$ (*règle de Leibniz*) ;
- (iii) si $\deg P \geq 1$, $\deg P' \leq \deg P - 1$; l'inégalité peut être stricte en caractéristique non nulle (cf. exemple 3.6).

Démonstration. (i) est clair sur la définition. (ii) se vérifie sur les monômes $X^m \cdot X^n = X^{m+n}$: $(X^{m+n})' = (m+n)X^{m+n-1} = mX^{m-1}X^n + X^m nX^{n-1}$, puis on étend par bilinéarité. (iii) : le coefficient de $X^{\deg P - 1}$ dans P' est $(\deg P) \cdot a_{\deg P}$, qui peut être nul si $\deg P$ est un multiple de la caractéristique de A . $\square$

Exemple 3.6. (a) Dans $\mathbb{Q}[X] : (X^3 - 3X + 1)' = 3X^2 - 3$.

(b) Dans $\mathbb{F}_p[X] : (X^p - X)' = pX^{p-1} - 1 = -1$. La dérivée n'a plus de racine : ce phénomène caractéristique- p sera l'ingrédient-clef du §4.3.

(c) Dans $\mathbb{F}_p[X] : (X^p)' = 0$. Le polynôme X^p est non constant mais de dérivée nulle ; un tel phénomène est impossible en caractéristique nulle.

Définition 3.10 (Multiplicité, racine simple). Soit $\mathbb{K}$ un corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, et $L/\mathbb{K}$ une extension contenant une racine $\alpha \in L$ de P . La **multiplicité** de α comme racine de P est l'entier $m = m_\alpha(P) \geq 1$ tel que $(X - \alpha)^m \mid P$ et $(X - \alpha)^{m+1} \nmid P$ dans $L[X]$. La racine α est dite **simple** si $m = 1$, **multiple** si $m \geq 2$.

Proposition 3.4 (Critère différentiel de multiplicité). *Soit $\mathbb{K}$ un corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, $L/\mathbb{K}$ une extension et $\alpha \in L$ une racine de P . Alors α est racine multiple de P si et seulement si $P'(\alpha) = 0$.*

Démonstration. Écrivons $P = (X - \alpha)^m Q$ dans $L[X]$ avec $Q(\alpha) \neq 0$ et $m \geq 1$ (par définition de la multiplicité). Par la règle de Leibniz,

$$P' = m(X - \alpha)^{m-1}Q + (X - \alpha)^m Q'.$$

Si $m = 1$: $P'(\alpha) = Q(\alpha) \neq 0$. Si $m \geq 2$: les deux termes sont divisibles par $(X - \alpha)$, donc $P'(\alpha) = 0$. $\square$

Corollaire 3.3 (Critère global : racines simples). *Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul. Sont équivalents :*

- (i) $\text{pgcd}(P, P') = 1$ dans $\mathbb{K}[X]$;
- (ii) dans un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$, toutes les racines de P sont simples.

Démonstration. Soit L un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. L'inclusion $\mathbb{K}[X] \hookrightarrow L[X]$ préserve la divisibilité, donc le pgcd calculé dans $\mathbb{K}[X]$ et dans $L[X]$ coïncident (à un inversible près) ; on peut donc raisonner dans $L[X]$.

$\neg(\text{ii}) \Rightarrow \neg(\text{i})$: si $\alpha \in L$ est racine multiple, $(X - \alpha) \mid \text{pgcd}(P, P')$ (proposition 3.4), donc le pgcd n'est pas 1.

$\neg(\text{i}) \Rightarrow \neg(\text{ii})$: si $\text{pgcd}(P, P') = D$ avec $\deg D \geq 1$, prendre une racine $\alpha \in L$ de D (qui existe car $D \mid P$ se scinde dans L). Alors $P(\alpha) = P'(\alpha) = 0$, donc α est racine multiple. $\square$

Remarque 3.5. Le critère (i) est *algorithmique* : on calcule $\text{pgcd}(P, P')$ par l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{K}[X]$, sans avoir besoin de construire le corps de décomposition. C'est précisément ce qui rendra l'argument du §4.3 effectif.

4 Corps finis

L'objet de cette section est la classification complète des corps finis : pour chaque puissance $q = p^n$ d'un nombre premier, il existe *un* et *un seul* (à isomorphisme près) corps à q éléments, noté $\mathbb{F}_q$. La preuve combine toutes les briques posées jusqu'ici : quotient par un idéal maximal, corps de décomposition, dérivée formelle, cyclicité des sous-groupes finis du groupe multiplicatif.

4.1 Caractéristique et sous-corps premier

Soit A un anneau. Rappelons que l'application $\chi_A : \mathbb{Z} \rightarrow A$, $n \mapsto n \cdot 1_A$ (où $n \cdot 1_A$ désigne $\underbrace{1_A + \dots + 1_A}_n$ pour $n \geq 0$, et l'opposé pour $n < 0$) est l'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ vers A . Son noyau est un idéal de $\mathbb{Z}$, donc de la forme (c) pour un unique $c \in \mathbb{N}$.

Définition 4.1 (Caractéristique). La **caractéristique** de A est l'unique $c \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Ker}(\chi_A) = (c)$. On note $\text{car}(A) \stackrel{\text{déf}}{=} c$. C'est aussi le plus petit entier $c > 0$ vérifiant $c \cdot 1_A = 0$ s'il existe, et 0 sinon.

Proposition 4.1. *Soit $\mathbb{K}$ un corps. Alors $\text{car}(\mathbb{K})$ est soit 0, soit un nombre premier.*

Démonstration. Un corps est intègre, donc le sous-anneau $\chi_{\mathbb{K}}(\mathbb{Z}) \subseteq \mathbb{K}$ l'est aussi. Donc $\mathbb{Z}/\text{Ker}(\chi_{\mathbb{K}}) \cong \chi_{\mathbb{K}}(\mathbb{Z})$ est intègre, et $\text{Ker}(\chi_{\mathbb{K}}) = (c)$ avec $c = 0$ ou c premier. $\square$

Proposition 4.2 (Sous-corps premier). *Soit $\mathbb{K}$ un corps.*

- (i) Si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, $\mathbb{K}$ contient une (unique) copie de $\mathbb{Q}$.

(ii) Si $\text{car}(\mathbb{K}) = p > 0$, $\mathbb{K}$ contient une (unique) copie de $\mathbb{F}_p \stackrel{\text{d\'ef}}{=} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Cette copie est appelée le **sous-corps premier** de $\mathbb{K}$.

Démonstration. (ii) Si $\text{car}(\mathbb{K}) = p$, $\chi_{\mathbb{K}}$ se factorise en un morphisme injectif $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{K}$. Comme $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps (corollaire 2.5, ou directement : (p) maximal car p premier), son image est un sous-corps de $\mathbb{K}$. Unicité : tout sous-corps contient 1, donc contient $\chi_{\mathbb{K}}(\mathbb{Z})$.

(i) Si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, $\chi_{\mathbb{K}}$ est injectif et s'étend à $\mathbb{Q} = \text{Frac}(\mathbb{Z}) \hookrightarrow \mathbb{K}$ par la propriété universelle du corps des fractions. $\square$

Corollaire 4.1. *Un corps fini est de caractéristique $p > 0$, et $|\mathbb{K}| = p^n$ pour un certain $n \geq 1$.*

Démonstration. Si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, $\mathbb{K}$ contiendrait $\mathbb{Q}$, qui est infini : exclu. Donc $\text{car}(\mathbb{K}) = p$ premier, et $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{K}$; alors $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension finie $n = [\mathbb{K} : \mathbb{F}_p]$, d'où $|\mathbb{K}| = p^n$. $\square$

4.2 Morphisme de Frobenius

En caractéristique p , le binôme de Newton s'effondre : $\binom{p}{i}$ est divisible par p pour $1 \leq i \leq p-1$, donc seuls les termes extrêmes survivent (cf. TD 2).

Proposition 4.3. *Soit A un anneau commutatif de caractéristique p premier. Pour tous $x, y \in A$ et tout $k \geq 0$: $(x + y)^{p^k} = x^{p^k} + y^{p^k}$.*

Démonstration. Cas $k = 1$: binôme de Newton, comme expliqué ci-dessus. Cas $k \geq 2$ par récurrence (élever à la puissance p). $\square$

Corollaire 4.2 (Morphisme de Frobenius). *Soit A un anneau commutatif de caractéristique p premier. L'application $F = F_A : x \mapsto x^p$ est un morphisme d'anneaux (additivité par l'identité du Freshman). Si A est un corps, F est injectif (Ker F est un idéal de A , distinct de A car $F(1) = 1$) ; si de plus A est fini, F est un automorphisme.*

4.3 Le corps $\mathbb{F}_{p^n}$: existence et unicité

Fixons un premier p et un entier $n \geq 1$. On pose $q \stackrel{\text{d\'ef}}{=} p^n$.

Théorème 4.1 (Existence et unicité de $\mathbb{F}_q$). *Il existe un corps fini de cardinal $q = p^n$. Deux corps finis de cardinal q sont $\mathbb{F}_p$ -isomorphes.*

Plus précisément, ce corps est, à $\mathbb{F}_p$ -isomorphisme près, le corps de décomposition du polynôme $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

On note alors $\mathbb{F}_q$ le corps à q éléments (défini à isomorphisme près).

Démonstration. Existence. Soit L un corps de décomposition de $P \stackrel{\text{d\'ef}}{=} X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$ (théorème 3.3), et $\Phi \stackrel{\text{d\'ef}}{=} F_L^n$ l'itéré n -ième du Frobenius de L , qui vérifie $\Phi(x) = x^q$. L'idée : par construction

$$\text{Fix}(\Phi) = \{\alpha \in L : \alpha^q = \alpha\} = \{\text{racines de } P \text{ dans } L\}.$$

Le membre de gauche est un sous-corps de L (points fixes d'un morphisme de corps) ; celui de droite a cardinal exactement q car $P' = -1$ dans $\mathbb{F}_p[X]$, donc P est séparable (corollaire 3.3). Enfin, par minimalité du corps de décomposition, $L \subseteq \mathbb{F}_p(\text{racines de } P) = \text{Fix}(\Phi)$, d'où $L = \text{Fix}(\Phi)$ est un corps à q éléments.

Unicité. Soit $\mathbb{K}$ un corps quelconque de cardinal q . Par le corollaire 4.1, $\text{car}(\mathbb{K}) = p$ et $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{K}$. Le groupe $\mathbb{K}^\times$ a pour ordre $q-1$, donc, par le théorème de Lagrange, tout $\alpha \in \mathbb{K}^\times$

vérifie $\alpha^{q-1} = 1$, soit $\alpha^q = \alpha$; cette identité est aussi vraie pour $\alpha = 0$. Tout élément de $\mathbb{K}$ est donc racine de $P = X^q - X$, et comme $|\mathbb{K}| = q = \deg P$, on a la factorisation

$$X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{K}} (X - \alpha) \quad \text{dans } \mathbb{K}[X].$$

En particulier, $\mathbb{K}$ est engendré sur $\mathbb{F}_p$ par les racines de P : $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de P sur $\mathbb{F}_p$. Le théorème 3.4 garantit alors que $\mathbb{K}$ est $\mathbb{F}_p$ -isomorphe au corps construit dans la partie existence. $\square$

Remarque 4.1. *Attention !* Pour $n \geq 2$, $\mathbb{F}_{p^n}$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$: ce dernier n'est pas un corps (l'élément p est un diviseur de zéro non nul). On a par exemple $\mathbb{F}_4 \neq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Exemple 4.1 ($\mathbb{F}_4$ et $\mathbb{F}_8$). (a) *Construction de $\mathbb{F}_4$.* Sur $\mathbb{F}_2$, $X^2 + X + 1$ est irréductible (pas de racine dans $\{0, 1\}$). Donc $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1)$. Si l'on note $\omega \stackrel{\text{def}}{=} \bar{X}$, alors

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \omega, \omega + 1\},$$

avec $\omega^2 = \omega + 1$ et $\omega^3 = 1$. On vérifie : $\omega + \omega = 0$ (caractéristique 2), et $(\omega + 1)^2 = \omega^2 + 1 = \omega$.

(b) *Construction de $\mathbb{F}_8$.* Sur $\mathbb{F}_2$, $X^3 + X + 1$ est irréductible (pas de racine dans $\mathbb{F}_2$, donc pas de facteur de degré 1, donc irréductible car de degré 3). Donc $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$, de $\mathbb{F}_2$ -base $(1, \bar{X}, \bar{X}^2)$.

(c) *Attention :* $\mathbb{F}_4 \not\subseteq \mathbb{F}_8$ (cf. §4.5 ci-dessous : il faudrait $2 \mid 3$).

4.4 Le groupe multiplicatif d'un corps fini

Rappelons que l'**exposant** d'un groupe abélien fini G est définie comme :

$$\exp(G) \stackrel{\text{def}}{=} \text{lcm}\{\text{ord}(g) : g \in G\}.$$

C'est le plus petit $e \geq 1$ tel que $g^e = 1$ pour tout $g \in G$.

Lemme 4.1 (L'exposant est atteint). *Dans un groupe abélien fini G , il existe un élément $g_0 \in G$ tel que $\text{ord}(g_0) = \exp(G)$.*

Démonstration. Soit g_0 d'ordre maximal $m = \text{ord}(g_0)$. Il suffit de montrer que $\text{ord}(h) \mid m$ pour tout $h \in G$ (auquel cas $m = \exp(G)$).

Posons $n = \text{ord}(h)$ et supposons par l'absurde $n \nmid m$. Il existe alors un premier p et un exposant tels que la puissance de p dans n dépasse celle dans m . Écrivons $m = p^a m'$, $n = p^b n'$ avec $p \nmid m'$, $p \nmid n'$ et $b > a$. Alors $g_0^{p^a}$ a ordre m' et $h^{n'}$ a ordre p^b , deux ordres premiers entre eux ; dans le groupe abélien G , leur produit $g_0^{p^a} h^{n'}$ est donc d'ordre $m' \cdot p^b > p^a m' = m$, contredisant la maximalité de m . $\square$

Théorème 4.2 (Cyclicité du groupe multiplicatif). *Soit $\mathbb{K}$ un corps et $G \subseteq \mathbb{K}^\times$ un sous-groupe fini. Alors G est cyclique. En particulier, pour $\mathbb{K}$ corps fini, $\mathbb{K}^\times$ est cyclique d'ordre $|\mathbb{K}| - 1$.*

Démonstration. Posons $e = \exp(G)$. Tout $g \in G$ vérifie $g^e = 1$, donc est racine de $X^e - 1 \in \mathbb{K}[X]$. Ce polynôme a au plus e racines dans le corps $\mathbb{K}$ (corollaire 2.3), donc $|G| \leq e$. Réciproquement, $e \mid |G|$ par Lagrange, d'où $e \leq |G|$. Ainsi $e = |G|$ et le lemme 4.1 fournit un élément d'ordre $|G|$: G est cyclique. $\square$

Définition 4.2 (Élément primitif). Un générateur de $\mathbb{F}_q^\times$ est appelé un **élément primitif** de $\mathbb{F}_q$.

Exemple 4.2. Dans $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \omega, \omega + 1\}$ avec $\omega^2 = \omega + 1$: ω est primitif d'ordre 3 ($\omega^1 = \omega$, $\omega^2 = \omega + 1$, $\omega^3 = 1$).

Corollaire 4.3 (Génération simple). *Pour tout corps fini $\mathbb{K}$ et tout sous-corps $\mathbb{K}_0 \subseteq \mathbb{K}$, il existe $\theta \in \mathbb{K}$ tel que $\mathbb{K} = \mathbb{K}_0(\theta)$; on peut prendre pour θ un élément primitif de $\mathbb{K}$.*

Démonstration. Soit θ générateur de $\mathbb{K}^\times$. Le sous-corps $\mathbb{K}_0(\theta)$ contient 0 et toutes les puissances de θ , donc tout $\mathbb{K}$. Donc $\mathbb{K}_0(\theta) = \mathbb{K}$. $\square$

4.5 Sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$

Théorème 4.3 (Treillis des sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$). *Les sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$ sont exactement les $\mathbb{F}_{p^d}$ pour $d \mid n$; pour chaque tel d , $\mathbb{F}_{p^n}$ contient un unique sous-corps de cardinal p^d , à savoir*

$$\mathbb{F}_{p^d} = \{\alpha \in \mathbb{F}_{p^n} : \alpha^{p^d} = \alpha\}.$$

Démonstration. Sens facile. Si $\mathbb{K}_0 \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$ est un sous-corps, $\mathbb{F}_{p^n}$ est un $\mathbb{K}_0$ -espace vectoriel de dimension finie m , donc $|\mathbb{K}_0| = p^d$ pour un d tel que $p^n = p^{dm}$, soit $d \mid n$. Ainsi $\mathbb{K}_0$ est, par l'unicité 4.1, $\mathbb{F}_p$ -isomorphe à $\mathbb{F}_{p^d}$. Reste à voir qu'un tel sous-corps existe et est unique dans $\mathbb{F}_{p^n}$.

Existence. Soit $d \mid n$. Posons $F_d \stackrel{\text{déf}}{=} \{\alpha \in \mathbb{F}_{p^n} : \alpha^{p^d} = \alpha\}$. Comme dans la preuve de 4.1, F_d est l'ensemble des points fixes du morphisme $x \mapsto x^{p^d}$, donc un sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$. Il reste à montrer $|F_d| = p^d$.

Majoration : les éléments de F_d sont racines de $X^{p^d} - X$, qui a au plus p^d racines.

Minoration : on utilise $d \mid n$. Si $\alpha^{p^d} = \alpha$, alors $\alpha^{p^{2d}} = (\alpha^{p^d})^{p^d} = \alpha^{p^d} = \alpha$, et par récurrence, $\alpha^{p^{kd}} = \alpha$ pour tout $k \geq 0$. Avec $k = n/d$, cela donne $\alpha^{p^n} = \alpha$: tout élément vérifiant $\alpha^{p^d} = \alpha$ est dans $\mathbb{F}_{p^n}$. Autrement dit, le polynôme $X^{p^d} - X$ est entièrement scindé dans $\mathbb{F}_{p^n}$. Or il a p^d racines distinctes (corollaire 3.3 : sa dérivée vaut -1). Ces p^d racines sont toutes dans $\mathbb{F}_{p^n}$, donc $|F_d| = p^d$.

Unicité. Si $\mathbb{K}_0 \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$ est un sous-corps de cardinal p^d , tout $\alpha \in \mathbb{K}_0$ vérifie $\alpha^{p^d} = \alpha$ (cf. preuve de 4.1), donc $\mathbb{K}_0 \subseteq F_d$; avec $|\mathbb{K}_0| = |F_d| = p^d$, on conclut $\mathbb{K}_0 = F_d$. $\square$

Corollaire 4.4. *L'application $d \mapsto \mathbb{F}_{p^d}$ est une bijection entre les diviseurs de n et les sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$, qui transporte l'ordre de divisibilité en l'inclusion : $\mathbb{F}_{p^d} \subseteq \mathbb{F}_{p^e} \iff d \mid e$.*

Exemple 4.3 (Sous-corps de $\mathbb{F}_{64}$). $64 = 2^6$, et les diviseurs de 6 sont $\{1, 2, 3, 6\}$. Le treillis des sous-corps de $\mathbb{F}_{64}$ est donc

$$\mathbb{F}_2 \subset \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8 \subset \mathbb{F}_{64}, \quad \mathbb{F}_4 \cap \mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2.$$

En particulier $\mathbb{F}_4 \not\subseteq \mathbb{F}_8$ et $\mathbb{F}_8 \not\subseteq \mathbb{F}_4$ (ce qui confirme l'observation de l'exemple 4.1(c)).